Case didático de transportes e distribuição de móveis planejados

Caderno do professor com explicações passo a passo e gabarito completo

Uma fábrica precisa organizar suas entregas

A LOG35 PLANEJADOS está em Guarulhos e atende clientes de São Paulo, Guarulhos, Osasco e Barueri. A empresa fabrica móveis planejados e modulados e também vende itens complementares, como camas, cadeiras e sofás. Cada móvel pode chegar desmontado e dividido em várias embalagens. Por isso, entregar um pedido envolve mais do que colocar um produto em um veículo.

A fábrica precisa responder a três perguntas: quanto espaço e peso os pedidos ocupam; como organizar as entregas; e quanto a distribuição custa. A turma resolverá essas perguntas em três grupos. O resultado de um grupo será usado pelo próximo. Ao final, os estudantes deverão explicar suas contas e apresentar uma proposta de operação.

Grupo	O que vai aprender	O que deve entregar
G1	Conferir produtos, medir carga, calcular demanda e capacidade.	Catálogo corrigido, carga, frota e CP#1.
G2	Organizar rotas, calcular distância, tempo e combustível.	Rotas, horários, tratamento das ocorrências, SLA e CP#2.
G3	Calcular custos, distribuir o custo entre pedidos e analisar indicadores.	Custos, comparação de opções, indicadores e recomendação.

Este material apresenta a solução comentada para o professor. Antes da atividade, podem ser entregues aos estudantes apenas o contexto e as tarefas de cada grupo. A resolução mostra o caminho das contas e o significado de cada resultado. Ela não precisa ser copiada literalmente para que outra solução esteja correta.

Conclusão que será demonstrada: depois de conferir a carga, o piloto de 30 pedidos pode ser organizado em seis rotas, com dois veículos em três dias. Essa conclusão depende de considerar uma unidade de produto por pedido. A quantidade real deve ser confirmada antes de usar o plano na fábrica.

Como usar este caderno

Em cada cálculo, comece pela pergunta. Em seguida, identifique os dados, escolha a fórmula, substitua pelos números e interprete o resultado. Uma conta correta precisa de unidade: kg para massa, m³ para espaço, km para distância, horas para tempo e R$ para custo.

Passo	O que fazer e como calcular
1	Leia o problema e diga o que precisa descobrir. Exemplo: qual é o espaço ocupado por um guarda-roupa embalado?
2	Separe os dados. Exemplo: três pacotes; cada pacote mede 2,20 m × 0,60 m × 0,20 m.
3	Escolha a operação. Exemplo: multiplicar comprimento, largura e altura; depois multiplicar por três pacotes.
4	Faça a conta sem arredondar no meio. Exemplo: 2,20 × 0,60 × 0,20 × 3 = 0,792 m³.
5	Explique o número. Exemplo: um guarda-roupa ocupa 0,792 m³ na condição de embalagem adotada.

Termos usados durante a atividade

Termo	Explicação em linguagem simples
SKU	Código de identificação de um tipo de produto. Dois pedidos podem ter o mesmo SKU.
NF	Número da nota fiscal utilizado aqui para identificar um pedido da carteira.
Pacote ou volume	Uma embalagem física. Um móvel pode ter vários pacotes.
Cubagem	Espaço ocupado pela carga, calculado em metros cúbicos.
Peso real	Massa física do produto; o que seria medido em uma balança.
Peso cubado	Peso de referência calculado a partir do espaço da carga. É usado no exercício para discutir cobrança.
Peso taxável	Maior valor entre peso real e peso cubado. Não é a massa física do veículo.
Rota	Sequência de visitas, incluindo saída e retorno à fábrica.
SLA	Meta ou compromisso de atendimento. Aqui: entregar dentro do prazo combinado.
KPI	Indicador usado para acompanhar o desempenho, como custo por pedido.
CP	Checkpoint: ponto de conferência e entrega de informações de um grupo ao próximo.
Rateio	Divisão de um custo comum entre os pedidos, usando um critério explicado.

O que vem da planilha e o que foi definido para o exercício

Os produtos, preços, demandas, clientes, bairros, datas e observações vêm das quatro abas de TRANSPORTE UC12.xlsx. Alguns dados precisam ser conferidos. As distâncias, os veículos, a velocidade e os preços da operação foram definidos para completar o exercício. Eles não são informações medidas em campo.

Aba original	Como será usada
Catalogo de SKUS Grupo Daniel	Cadastro de produtos. Tem 30 linhas e 29 SKUs diferentes. O closet aparece duas vezes.

Aba original	Como será usada
Planilha PARA COMPLETAR	Carteira de 30 pedidos. Será usada nas rotas e nos custos. Não tem a NF 13.
Transpotes	Histórico separado, com 40 registros. Será usado para aprender a conferir fórmulas e dados.
Funcionarios	Mostra as funções e a quantidade de pessoas; ajuda a discutir motoristas e equipes.

Não some o histórico de 40 registros com a carteira de 30 pedidos. Os números de NF não identificam os mesmos pedidos nas duas abas. Os dados originais permanecem na planilha de memória; a solução usa uma base corrigida e identificada.

Capítulo 1 G1 Carga demanda e frota

A tarefa do grupo

O G1 trabalha antes de escolher a rota. Sua tarefa é verificar o cadastro, calcular o espaço e a massa dos móveis, comparar duas formas de embalagem e descobrir a capacidade de transporte necessária. Se a carga estiver errada, a rota e o custo também podem ficar errados.

O grupo deve entregar: catálogo padronizado; carga dos pedidos; demanda mensal e diária; comparação E1/E2; capacidade dos veículos; e uma nota de passagem chamada CP#1.

1 Entender a diferença entre móvel pedido e pacote

Um cliente compra um guarda-roupa. Esse produto pode ser entregue em três pacotes: por exemplo, peças maiores, portas e partes internas. Isso representa uma unidade de produto, um pedido e três embalagens. Esses números não são iguais.

A coluna “Volume” da carteira informa quantidades que não combinam com o número de pacotes do catálogo. Não é possível descobrir com segurança quantos móveis existem em cada pedido. Para resolver esta atividade, consideraremos uma unidade de produto em cada linha da carteira. O professor deve apresentar essa escolha como uma premissa, isto é, uma condição adotada para fazer as contas.

Premissa principal do piloto: quantidade q = 1 unidade de produto por NF. Os pacotes serão calculados pelo catálogo. Os 292 volumes declarados originalmente não serão transformados em 292 móveis. A carteira reconstruída terá 50 pacotes. Se a quantidade real mudar, toda a solução precisa ser refeita.

2 Conferir o catálogo antes de calcular

Passo	O que fazer e como calcular
1	Procure códigos repetidos. O SKU ART-DRM-005 aparece duas vezes com o mesmo nome, as mesmas dimensões e demanda de 25 unidades/mês.
2	Escolha uma única ficha para esse produto. A segunda linha não representa outros 25 closets de demanda.
3	Mantenha os dois pedidos de closet da carteira. São dois clientes diferentes comprando o mesmo produto. SKU repetido em pedidos é normal.
4	Separe peso físico e peso cubado. O guarda-roupa 6 portas tem 130 kg físicos no catálogo, mas a carteira traz 238 kg na coluna Peso. Esse valor aproxima o peso cubado, não a massa.
5	Verifique medidas diferentes. O home office com nicho e a cabeceira têm dimensões diferentes entre cadastro e carteira. No exercício, o catálogo é o cadastro principal; na fábrica, as embalagens devem ser medidas.

Outra correção: “FRAC” e “DEDICADO” indicam formas de contratar o serviço. O modal utilizado é rodoviário. A indicação “R.A” não tem explicação na base e fica como pendência para confirmação.

3 Converter centímetros para metros

O catálogo informa medidas em centímetros. Para calcular o volume em m³, todas as medidas devem estar em metros. Como 1 metro tem 100 centímetros, dividimos cada medida por 100.

Medida em metros = medida em centímetros ÷ 100

Passo	O que fazer e como calcular
1	Comprimento do pacote: 220 cm ÷ 100 = 2,20 m.
2	Largura do pacote: 60 cm ÷ 100 = 0,60 m.
3	Altura do pacote: 20 cm ÷ 100 = 0,20 m.

Erro comum: usar 220 × 60 × 20 e chamar o resultado de m³. Essa multiplicação usa centímetros, portanto produz cm³. Converter antes da conta evita esse erro. Outra forma correta seria dividir o resultado em cm³ por 1.000.000.

4 Calcular a cubagem de um pacote e de um produto

Cubagem é o espaço ocupado pela embalagem. Imagine uma caixa retangular: para descobrir o espaço, multiplicamos seu comprimento pela largura e pela altura.

Volume do pacote = comprimento × largura × altura

Volume do produto = volume do pacote × número de pacotes

Passo	O que fazer e como calcular
1	Um pacote de guarda-roupa: 2,20 × 0,60 = 1,32. Depois, 1,32 × 0,20 = 0,264 m³.
2	O produto tem três pacotes iguais na condição do exercício: 0,264 × 3 = 0,792 m³.
3	O pedido piloto tem uma unidade: 0,792 × 1 = 0,792 m³.
4	Se houvesse duas unidades confirmadas: 0,792 × 2 = 1,584 m³; seriam seis pacotes e 260 kg físicos.

O exercício considera que as dimensões do catálogo se repetem em cada pacote do produto. Na prática, os pacotes podem ter medidas diferentes. Nesse caso, calcule o volume de cada pacote e depois some os resultados.

A fórmula original O2 = L2*M2*N2 calcula 0,264 m³ para o guarda-roupa. Falta considerar os três pacotes. O valor do produto completo, nesta premissa, é 0,792 m³.

5 Calcular o peso cubado

Algumas cargas são leves e ocupam muito espaço. Para comparar espaço e peso na cobrança, usamos um fator de cubagem. Neste exercício, o fator é 300 kg para cada m³, conforme as fórmulas da planilha.

Peso cubado = cubagem × 300 kg/m³

Passo	O que fazer e como calcular
1	Use o volume do produto completo: 0,792 m³.
2	Multiplique pelo fator: 0,792 × 300 = 237,60 kg cubados.
3	Compare com a balança: o produto tem 130 kg físicos. Os 237,60 kg são uma referência de cobrança, não o peso colocado no veículo.

6 Encontrar o peso taxável

O peso taxável é o maior valor entre peso físico e peso cubado. No exercício, é o valor usado para comparar uma cobrança por peso e para repartir custos entre os pedidos.

Peso taxável = maior valor entre peso real e peso cubado

Passo	O que fazer e como calcular
1	Guarda-roupa 6 portas: peso real 130 kg; peso cubado 237,60 kg. Escolha 237,60 kg.
2	Cômoda: 1 × 1,00 × 0,45 × 0,20 = 0,090 m³. Peso cubado = 0,090 × 300 = 27 kg. Peso real = 38 kg. Escolha 38 kg.
3	No primeiro caso, o espaço domina o peso taxável. No segundo, a massa física domina. Isso não dispensa a verificação de espaço e peso no veículo.

Para verificar a carga útil do veículo, use o peso real. Para verificar o espaço do baú, use a cubagem. Para o critério de cobrança/ rateio adotado, use o peso taxável. Cada número responde a uma pergunta diferente.

7 Comparar as embalagens E1 e E2

E1 é a embalagem cadastrada, depois da conferência. E2 é uma proposta de reduzir em 15% a altura de cada pacote. Comprimento, largura, quantidade de pacotes e peso físico continuam iguais. O custo adicional é de R$ 18 por produto. E2 é uma hipótese para estudar; a embalagem precisa proteger o móvel.

Uma redução de 15% significa conservar 85% do valor inicial. Como 85 ÷ 100 = 0,85, multiplicamos por 0,85.

Altura E2 = altura E1 × 0,85

Volume E2 = volume E1 × 0,85

Passo	O que fazer e como calcular
1	Altura do pacote: 0,20 × 0,85 = 0,17 m.
2	Volume E2: 0,792 × 0,85 = 0,6732 m³.
3	Peso cubado E2: 0,6732 × 300 = 201,96 kg.
4	Peso real permanece 130 kg. O peso taxável E2 é 201,96 kg.
5	Espaço reduzido: 0,792 − 0,6732 = 0,1188 m³ por guarda-roupa.
6	Redução do peso taxável: 237,60 − 201,96 = 35,64 kg.
7	Percentual de redução: 35,64 ÷ 237,60 × 100 = 15%.

Nem todo produto reduz 15% do peso taxável. Na cômoda, o peso cubado cai de 27 para 22,95 kg, mas o peso real permanece 38 kg. O peso taxável continua em 38 kg. O espaço diminui, porém a referência de cobrança não diminui.

8 Calcular a demanda mensal de carga

A demanda mensal informa quantas unidades de cada produto são esperadas no mês. Para descobrir a carga mensal de um SKU, multiplicamos sua carga unitária pela demanda. Depois, somamos os SKUs.

Carga mensal do SKU = carga por unidade × demanda mensal do SKU

Passo	O que fazer e como calcular
1	Guarda-roupa 6 portas: demanda de 60 unidades no mês.
2	Embalagens: 3 × 60 = 180 pacotes/mês.
3	Massa física: 130 × 60 = 7.800 kg/mês.
4	Volume E1: 0,792 × 60 = 47,520 m³/mês.
5	Peso taxável E1: 237,60 × 60 = 14.256 kg/mês.
6	Receita potencial desse produto: R$ 3.200 × 60 = R$ 192.000. Essa receita é uma previsão, não uma venda já realizada.
7	Repita para os 29 SKUs e some cada coluna. O anexo apresenta todas as contas por produto.

Resultado mensal após retirar a duplicidade	Valor
Unidades de produtos	2.170
Pacotes	3.135
Peso físico	100.460,00 kg
Volume E1	635,2920 m³
Volume E2	539,9982 m³
Peso taxável E1	195.729,80 kg
Peso taxável E2	172.921,48 kg
Receita potencial	R$ 2.862.650,00

Se o closet duplicado fosse somado, entrariam indevidamente 25 produtos, 75 pacotes, 3.500 kg, 18 m³ e R$ 105.000 de receita potencial. O correto é considerar uma demanda de 25 unidades para esse SKU.

9 Transformar demanda mensal em média diária

Para o exercício, o mês tem 22 dias úteis. A média diária é o total mensal dividido por 22. A média ajuda a dimensionar a operação, mas não significa que todos os dias terão a mesma carga.

Média diária = total mensal ÷ 22 dias úteis

Passo	O que fazer e como calcular
1	Produtos: 2.170 ÷ 22 = 98,64 unidades/dia.
2	Pacotes: 3.135 ÷ 22 = 142,50 pacotes/dia.
3	Peso físico: 100.460 ÷ 22 = 4.566,36 kg/dia.
4	Volume E1: 635,292 ÷ 22 = 28,8769 m³/dia.
5	Volume E2: 539,9982 ÷ 22 = 24,5454 m³/dia.

10 Calcular o pico de 30 por cento

Um pico representa aumento de demanda. Se a previsão crescer 30%, a nova carga terá 100% da original mais 30% adicionais: 130%, ou 1,30. Multiplicamos a carga por 1,30.

Carga no pico = carga normal × 1,30

Passo	O que fazer e como calcular
1	Produtos por dia: 98,64 × 1,30 = 128,23. Para a conta exata, use 2.170 × 1,30 ÷ 22.
2	Peso físico por dia: 100.460 × 1,30 ÷ 22 = 5.936,27 kg.
3	Volume E1 por dia: 635,292 × 1,30 ÷ 22 = 37,5400 m³.
4	Volume E2 por dia: 539,9982 × 1,30 ÷ 22 = 31,9090 m³.

Os resultados diários podem ter casas decimais porque são médias. Na separação real, não existe meio pacote a carregar. O planejamento deve transformar a demanda por SKU em quantidades inteiras e recalcular a carga do dia.

11 Calcular o espaço útil do veículo

O baú nominal informa o espaço total. Parte dele pode ficar indisponível por folgas, amarração e arrumação. Aqui, consideraremos que 80% do espaço nominal pode ser usado.

Volume útil = volume nominal do baú × 0,80

Veículo do exercício	Peso útil	Volume nominal	Conta do espaço útil	Volume útil
VUC baú	1.200 kg	10 m³	10 × 0,80	8 m³
Toco baú	6.000 kg	30 m³	30 × 0,80	24 m³
Truck baú	12.000 kg	50 m³	50 × 0,80	40 m³

São capacidades escolhidas para o exercício. Elas não valem para todos os veículos dessas categorias. O VUC do case tem espaço interno mínimo de 2,60 × 1,80 × 2,00 m e porta compatível com os pacotes. Mesmo com volume livre, uma peça longa pode não passar na porta ou não caber no comprimento. Isso também precisa ser verificado.

12 Descobrir o mínimo de viagens pelo peso e pelo espaço

Primeiro, dividimos o peso diário pela capacidade de peso. Depois, dividimos o volume diário pelo espaço útil. Cada resultado é arredondado para cima, porque uma parte de viagem precisa ser atendida. Escolhemos o maior dos dois números.

Passo	O que fazer e como calcular
1	Peso diário E1: 4.566,36 ÷ 1.200 = 3,8053. Arredondando para cima: quatro viagens.
2	Volume diário E1: 28,8769 ÷ 8 = 3,6096. Arredondando para cima: quatro viagens.
3	Escolha o maior: quatro e quatro. O mínimo pela carga é quatro viagens/dia. Ainda falta verificar o tempo de entrega.

Situação	VUC pelo peso	VUC pelo espaço	Maior resultado
E1 normal	4	4	4
E2 normal	4	4	4
E1 pico	5	5	5
E2 pico	5	4	5

Por carga, um toco exige duas viagens normais por dia: uma pelo peso e duas pelo espaço. No pico, também exige duas. Um truck exige uma viagem normal e uma no pico. Esses números ainda não incluem clientes, bairros, acessos e tempo de descarga.

13 Verificar quantas entregas cabem no dia

Um veículo pode sair com espaço sobrando e mesmo assim consumir o dia inteiro visitando clientes. Por isso, frota não depende apenas de kg e m³. Para estudar a escala mensal, adotaremos uma unidade de produto por pedido, cinco clientes por rota e uma rota por veículo por dia.

Passo	O que fazer e como calcular
1	Média de entregas/dia: 2.170 ÷ 22 = 98,64 pedidos, se cada pedido tiver uma unidade.
2	Rotas normais: 98,64 ÷ 5 = 19,7273. Arredonde para cima: 20 rotas/dia.
3	Rotas no pico: 2.170 × 1,30 ÷ 22 ÷ 5 = 25,6455. Arredonde para cima: 26 rotas/dia.
4	Compare carga e atendimento. Pela carga, eram quatro viagens normais; pelo atendimento, são 20. O atendimento é a maior necessidade nesse cenário.
5	Com dois motoristas próprios, o apoio seria 20 − 2 = 18 equipes no normal e 26 − 2 = 24 no pico. Essa conta indica necessidade de serviço; não determina comprar essa quantidade de veículos.

Unidades por pedido	Rotas normais por dia	Rotas no pico por dia
1	20	26
2	10	13
3	7	9

A tabela demonstra por que confirmar a quantidade por pedido é importante. Com duas unidades por pedido, haveria menos clientes, mas cada parada teria mais carga e poderia consumir mais tempo. Essa comparação muda só a quantidade de paradas; um plano real precisa recalcular também os atendimentos.

14 Conferir a carga dos 30 pedidos do piloto

A carteira piloto é um conjunto específico de pedidos; ela não representa toda a demanda mensal. O catálogo tem 29 produtos diferentes. A carteira tem 30 pedidos porque o closet foi pedido por dois clientes.

Carga do piloto	Resultado
Produtos / pedidos na premissa	30 unidades / 30 NFs
Pacotes reconstruídos	50
Massa física	1.749,00 kg
Volume E1	11,5077 m³
Volume E2	9,7815 m³
Peso taxável E1	3.526,67 kg
Peso taxável E2	3.099,90 kg
Valor das mercadorias	R$ 51.550,00

Para reproduzir os totais, some o produto de cada NF. O closet entra duas vezes no piloto. Por exemplo: a massa da carteira é a soma das 29 massas do cadastro mais 140 kg do segundo closet. No anexo, cada NF está associada ao SKU usado na conta.

15 Conferir equipe e registrar o CP1

A aba de funcionários informa nove posições administrativas/técnicas, um ou dois motoristas e seis a oito montadores. Conta mínima: 9 + 1 + 6 = 16 pessoas. Conta máxima: 9 + 2 + 8 = 19 pessoas. O total escrito “16–20” precisa ser ajustado ou explicado. A relação nominal tem 15 pessoas e duas funções sem nome, gestão e financeiro; preenchendo essas vagas, seriam 17 pessoas.

Na solução piloto, dois motoristas fazem duas rotas por dia durante três dias. A operação de transporte inclui um ajudante por veículo no custo diário. Esse ajudante não aparece como função separada no quadro. Se for usado um montador, ele ficará menos disponível para instalar os móveis.

Montagem não foi incluída no tempo ou no custo do frete. Como exemplo de capacidade: três duplas × oito horas = 24 horas-equipe por dia. Se cada instalação consumisse duas horas de uma dupla, seriam 24 ÷ 2 = 12 instalações/dia. O tempo de duas horas é apenas uma hipótese e deve ser medido por tipo de móvel.

CP#1 preenchido: “G1 entrega 29 SKUs conferidos e 30 pedidos, com uma unidade por NF, 50 pacotes, 1.749 kg físicos e 11,5077 m³ em E1. E2 ocupa 9,781545 m³ e custa R$ 18 a mais por unidade. A carga será planejada em VUC com 1.200 kg e 8 m³ úteis. Permanecem pendentes a quantidade real, as medidas das embalagens e os acessos dos clientes.”

Orientação ao professor: peça a cada aluno para explicar a diferença entre 130 kg físicos e 237,60 kg taxáveis. Se essa diferença não estiver clara, retome as contas antes de liberar o G2.

Capítulo 2 G2 Roteirização e última milha

A tarefa do grupo

O G2 recebe a carga do G1 e organiza as visitas. Ele precisa colocar cada pedido em uma rota, verificar as datas, somar a distância completa, calcular o tempo e prever problemas de recebimento. Última milha é o trecho final da distribuição até o cliente.

As rotas a seguir são uma solução para o exercício. Os quilômetros de cada trecho foram definidos como dados didáticos; eles precisam ser substituídos por distâncias verificadas para uso real. A solução busca agrupar clientes por região e cumprir as datas. Ela não comprova que essas são as menores rotas possíveis.

1 Entender as datas e os prazos

Na carteira, X é a data em que o pedido fica disponível. Y foi calculada com WORKDAY, função que acrescenta dias úteis. No exercício, sábado e domingo não contam. Não há lista de feriados no arquivo.

Passo	O que fazer e como calcular
1	Pedido disponível em 23/09/2026 com prazo de dois dias úteis: o primeiro dia útil seguinte é 24/09; o segundo é 25/09. Prazo: 25/09.
2	Pedido disponível em 23/09 com três dias úteis: 24/09, 25/09 e 28/09. O fim de semana é pulado. Prazo: 28/09.
3	Pedido disponível em 22/09 com dois dias úteis: 23/09 e 24/09. Prazo: 24/09.
4	A entrega pode ser programada depois da disponibilidade e antes do prazo. A data calculada é uma promessa, não uma entrega realizada.

2 Definir os tempos da operação

Item	Valor usado	O que significa
Início	08h	Começo da jornada.
Carregamento	30 min	Conferir, organizar e carregar antes da saída.
Velocidade média	30 km/h	Distância percorrida a cada hora, no cenário.
Atendimento por cliente	20 min	Conferência e procedimentos do recebimento.
Tempo por pacote	5 min	Movimentação e descarga por embalagem.
Intervalo	60 min	Pausa incluída na jornada.
Contingência	15 min	Pequena margem ao final da rota.
Jornada máxima	8 h	A operação deve terminar até 16h.
Consumo VUC	8 km/L	Quilômetros percorridos com um litro.
Combustível	R$ 6,20/L	Preço adotado para calcular o custo.

Tempo de uma entrega em minutos = 20 + 5 × número de pacotes da NF

Exemplo da NF 1: três pacotes. Descarga e atendimento = 20 + 5 × 3 = 35 minutos. Exemplo da NF 21: um pacote. Tempo = 20 + 5 × 1 = 25 minutos. A instalação do móvel não faz parte desses

tempos.

3 Somar os quilômetros sem esquecer o retorno

A distância deve incluir fábrica até o primeiro cliente, os trechos entre clientes e o retorno do último cliente à fábrica. Se o retorno não entrar na conta, combustível, tempo e custo ficarão menores do que o necessário.

Km da rota = soma de todos os trechos de ida entre clientes e retorno

R1: depósito → Tatuapé → Mooca → Carrão → depósito. Os trechos são 22, 8, 14 e 28 km. A conta é 22 + 8 + 14 + 28 = 72 km. O caminho completo é contabilizado uma única vez na rota.

4 Transformar distância em tempo de direção

Tempo de direção em horas = distância ÷ velocidade média

Tempo de direção em minutos = tempo em horas × 60

Passo	O que fazer e como calcular
1	R1: 72 km ÷ 30 km/h = 2,40 horas.
2	Para saber os minutos: 2,40 × 60 = 144 minutos.
3	2,40 h não significa 2h40. A parte decimal 0,40 × 60 = 24 minutos. Portanto: 2h24.

5 Calcular o tempo completo da rota

Tempo total = direção + carregamento + atendimentos + intervalo + contingência

Passo	O que fazer e como calcular
1	R1 tem três clientes e seis pacotes: atendimento = 3 × 20 + 6 × 5 = 60 + 30 = 90 min.
2	Direção: 144 min. Carregamento: 30 min. Intervalo: 60 min. Contingência: 15 min.
3	Total: 144 + 30 + 90 + 60 + 15 = 339 min.
4	Em horas: 339 ÷ 60 = 5,65 h. Em horas e minutos: 5h39.
5	Se o trabalho começa às 08h, termina às 13h39. Cabe no limite das 16h.

6 Calcular consumo e gasto de combustível

Litros necessários = km da rota ÷ consumo em km por litro

Gasto de combustível = litros × preço do litro

Passo	O que fazer e como calcular
1	R1: 72 ÷ 8 = 9 litros.
2	Gasto: 9 × R$ 6,20 = R$ 55,80.
3	O resultado de 9 é quantidade de combustível; R$ 55,80 é dinheiro. Sempre indique a unidade.

7 Conferir a ocupação do veículo

A ocupação indica quanto da capacidade disponível está sendo usado na saída. Calculamos peso e espaço separadamente.

Ocupação por peso = peso real carregado ÷ capacidade de peso × 100

Ocupação por espaço = volume carregado ÷ volume útil × 100

Passo	O que fazer e como calcular
1	R1 tem 194 kg físicos. Ocupação por peso = 194 ÷ 1.200 × 100 = 16,17%.
2	R1 tem 1,278 m³. Ocupação por espaço = 1,278 ÷ 8 × 100 = 15,98%.
3	O veículo sai com pouca carga, mas visita três clientes. Espaço livre não significa que uma rota adicional caberá no mesmo dia.

8 Rotas resolvidas com todos os cálculos

Os cálculos mantêm a precisão completa. Quando o resultado aparece com duas casas decimais, o arredondamento é apenas para leitura; não se deve usar esse valor arredondado para continuar a conta. Os litros usados nas expressões de combustível aparecem com quatro casas decimais.

Na próxima sequência, cada rota apresenta pedidos, trechos, contas de tempo e combustível e horários de atendimento. O intervalo de uma hora acontece depois da parada indicada. Os horários estão dentro do dia planejado; a situação “no prazo” depende dessa data, não apenas do relógio.

R1 Leste dia 23/09 de 2026

Trecho	Origem e destino	Km
1	Fábrica → NF 1 Tatuapé	22
2	NF 1 Tatuapé → NF 21 Mooca	8
3	NF 21 Mooca → NF 29 Carrão	14
4	NF 29 Carrão → Fábrica	28

Passo	O que fazer e como calcular
1	Distância: 22 + 8 + 14 + 28 = 72 km.
2	Pacotes: 3 + 1 + 2 = 6. Peso real: 130 + 22 + 42 = 194 kg.
3	Volume E1: 0,7920 + 0,2160 + 0,2700 = 1,2780 m³.
4	Atendimentos: 3 clientes × 20 + 6 pacotes × 5 = 90 min.
5	Direção: 72 ÷ 30 × 60 = 144 min.
6	Tempo total: 144 + 30 + 90 + 60 + 15 = 339 min; dividindo por 60: 5,65 h.
7	Consumo: 72 ÷ 8 = 9,0000 L. Gasto: 9,0000 × 6,20 = R$ 55,80.
8	Ocupação por peso: 194 ÷ 1.200 × 100 = 16,17%. Por espaço: 1,2780 ÷ 8 × 100 = 15,98%.

NF	Pacotes	Tempo min	Chegada	Fim	Prazo
1	3	35	09:14	09:49	25/09

NF	Pacotes	Tempo min	Chegada	Fim	Prazo
21	1	25	10:05	10:30	24/09
29	2	30	11:58	12:28	25/09

Saída às 08h30. Intervalo depois da parada 2. Retorno com a margem de contingência às 13:39. Os pedidos já estão disponíveis na data planejada, e todos os prazos dessa rota são atendidos no plano.

R2 Sul dia 23/09 de 2026

Trecho	Origem e destino	Km
1	Fábrica → NF 20 Jabaquara	38
2	NF 20 Jabaquara → NF 3 Santo Amaro	10
3	NF 3 Santo Amaro → NF 7 Moema	7
4	NF 7 Moema → NF 27 Campo Belo	4
5	NF 27 Campo Belo → NF 14 Campo Limpo	10
6	NF 14 Campo Limpo → Fábrica	41

Passo	O que fazer e como calcular
1	Distância: 38 + 10 + 7 + 4 + 10 + 41 = 110 km.
2	Pacotes: 1 + 2 + 2 + 1 + 1 = 7. Peso real: 15 + 55 + 42 + 40 + 35 = 187 kg.
3	Volume E1: 0,0960 + 0,6000 + 0,1890 + 0,1200 + 0,1260 = 1,1310 m³.
4	Atendimentos: 5 clientes × 20 + 7 pacotes × 5 = 135 min.
5	Direção: 110 ÷ 30 × 60 = 220 min.
6	Tempo total: 220 + 30 + 135 + 60 + 15 = 460 min; dividindo por 60: 7,67 h.
7	Consumo: 110 ÷ 8 = 13,7500 L. Gasto: 13,7500 × 6,20 = R$ 85,25.
8	Ocupação por peso: 187 ÷ 1.200 × 100 = 15,58%. Por espaço: 1,1310 ÷ 8 × 100 = 14,14%.

NF	Pacotes	Tempo min	Chegada	Fim	Prazo
20	1	25	09:46	10:11	24/09
3	2	30	10:31	11:01	25/09
7	2	30	11:15	11:45	25/09
27	1	25	12:53	13:18	25/09
14	1	25	13:38	14:03	25/09

Saída às 08h30. Intervalo depois da parada 3. Retorno com a margem de contingência às 15:40. Os pedidos já estão disponíveis na data planejada, e todos os prazos dessa rota são atendidos no plano.

R3 Guarulhos dia 24/09 de 2026

Trecho	Origem e destino	Km
1	Fábrica → NF 9 Taboão	9
2	NF 9 Taboão → NF 2 Jardim Maia	10
3	NF 2 Jardim Maia → NF 31 Centro	5
4	NF 31 Centro → NF 12 Gopoúva	5
5	NF 12 Gopoúva → NF 16 Vila Galvão	7
6	NF 16 Vila Galvão → NF 25 Pimentas	20
7	NF 25 Pimentas → NF 6 Cumbica	13
8	NF 6 Cumbica → Fábrica	12

Passo	O que fazer e como calcular
1	Distância: 9 + 10 + 5 + 5 + 7 + 20 + 13 + 12 = 81 km.
2	Pacotes: 1 + 2 + 2 + 1 + 1 + 1 + 1 = 9. Peso real: 18 + 75 + 65 + 30 + 48 + 52 + 40 = 328 kg.
3	Volume E1: 0,0360 + 0,3564 + 0,5280 + 0,0648 + 0,1440 + 0,1620 + 0,1080 = 1,3992 m³.
4	Atendimentos: 7 clientes × 20 + 9 pacotes × 5 = 185 min.
5	Direção: 81 ÷ 30 × 60 = 162 min.
6	Tempo total: 162 + 30 + 185 + 60 + 15 = 452 min; dividindo por 60: 7,53 h.
7	Consumo: 81 ÷ 8 = 10,1250 L. Gasto: 10,1250 × 6,20 = R$ 62,78.
8	Ocupação por peso: 328 ÷ 1.200 × 100 = 27,33%. Por espaço: 1,3992 ÷ 8 × 100 = 17,49%.

NF	Pacotes	Tempo min	Chegada	Fim	Prazo
9	1	25	08:48	09:13	25/09
2	2	30	09:33	10:03	25/09
31	2	30	10:13	10:43	25/09
12	1	25	10:53	11:18	25/09
16	1	25	12:32	12:57	25/09
25	1	25	13:37	14:02	25/09
6	1	25	14:28	14:53	24/09

Saída às 08h30. Intervalo depois da parada 4. Retorno com a margem de contingência às 15:32. Os pedidos já estão disponíveis na data planejada, e todos os prazos dessa rota são atendidos no plano.

R4 Osasco dia 24/09 de 2026

Trecho	Origem e destino	Km
1	Fábrica → NF 15 Presidente Altino	45
2	NF 15 Presidente Altino → NF 18 Centro	9
3	NF 18 Centro → NF 24 Bela Vista	7
4	NF 24 Bela Vista → NF 8 Quitaúna	6
5	NF 8 Quitaúna → Fábrica	49

Passo	O que fazer e como calcular
1	Distância: 45 + 9 + 7 + 6 + 49 = 116 km.
2	Pacotes: 1 + 3 + 2 + 2 = 8. Peso real: 28 + 140 + 95 + 58 = 321 kg.
3	Volume E1: 0,0900 + 0,7200 + 3,1680 + 0,2160 = 4,1940 m³.
4	Atendimentos: 4 clientes × 20 + 8 pacotes × 5 = 120 min.
5	Direção: 116 ÷ 30 × 60 = 232 min.
6	Tempo total: 232 + 30 + 120 + 60 + 15 = 457 min; dividindo por 60: 7,62 h.
7	Consumo: 116 ÷ 8 = 14,5000 L. Gasto: 14,5000 × 6,20 = R$ 89,90.
8	Ocupação por peso: 321 ÷ 1.200 × 100 = 26,75%. Por espaço: 4,1940 ÷ 8 × 100 = 52,43%.

NF	Pacotes	Tempo min	Chegada	Fim	Prazo
15	1	25	10:00	10:25	25/09
18	3	35	10:43	11:18	25/09
24	2	30	12:32	13:02	25/09
8	2	30	13:14	13:44	24/09

Saída às 08h30. Intervalo depois da parada 2. Retorno com a margem de contingência às 15:37. Os pedidos já estão disponíveis na data planejada, e todos os prazos dessa rota são atendidos no plano.

R5 Norte dia 25/09 de 2026

Trecho	Origem e destino	Km
1	Fábrica → NF 4 Vila Guilherme	20
2	NF 4 Vila Guilherme → NF 10 Santana	6
3	NF 10 Santana → NF 17 Tremembé	12
4	NF 17 Tremembé → NF 22 Jaçanã	8
5	NF 22 Jaçanã → NF 30 Mandaqui	13
6	NF 30 Mandaqui → NF 26 Casa Verde	9
7	NF 26 Casa Verde → Fábrica	23

Passo	O que fazer e como calcular
1	Distância: 20 + 6 + 12 + 8 + 13 + 9 + 23 = 91 km.
2	Pacotes: 1 + 6 + 1 + 1 + 1 + 1 = 11. Peso real: 38 + 220 + 28 + 20 + 35 + 28 = 369 kg.
3	Volume E1: 0,0900 + 0,7200 + 0,4275 + 0,0720 + 0,1440 + 0,0840 = 1,5375 m³.
4	Atendimentos: 6 clientes × 20 + 11 pacotes × 5 = 175 min.
5	Direção: 91 ÷ 30 × 60 = 182 min.
6	Tempo total: 182 + 30 + 175 + 60 + 15 = 462 min; dividindo por 60: 7,70 h.
7	Consumo: 91 ÷ 8 = 11,3750 L. Gasto: 11,3750 × 6,20 = R$ 70,53.
8	Ocupação por peso: 369 ÷ 1.200 × 100 = 30,75%. Por espaço: 1,5375 ÷ 8 × 100 = 19,22%.

NF	Pacotes	Tempo min	Chegada	Fim	Prazo
4	1	25	09:10	09:35	25/09
10	6	50	09:47	10:37	25/09
17	1	25	11:01	11:26	25/09
22	1	25	12:42	13:07	25/09
30	1	25	13:33	13:58	25/09
26	1	25	14:16	14:41	25/09

Saída às 08h30. Intervalo depois da parada 3. Retorno com a margem de contingência às 15:42. Os pedidos já estão disponíveis na data planejada, e todos os prazos dessa rota são atendidos no plano.

R6 Barueri dia 25/09 de 2026

Trecho	Origem e destino	Km
1	Fábrica → NF 23 Parque Imperial	39
2	NF 23 Parque Imperial → NF 19 Alphaville	10
3	NF 19 Alphaville → NF 5 Tamboré	5
4	NF 5 Tamboré → NF 28 Jardim Belval	8
5	NF 28 Jardim Belval → NF 11 Jardim Silveira	6
6	NF 11 Jardim Silveira → Fábrica	44

Passo	O que fazer e como calcular
1	Distância: 39 + 10 + 5 + 8 + 6 + 44 = 112 km.
2	Pacotes: 1 + 2 + 3 + 2 + 1 = 9. Peso real: 45 + 50 + 140 + 70 + 45 = 350 kg.
3	Volume E1: 0,1440 + 0,4800 + 0,7200 + 0,5280 + 0,0960 = 1,9680 m³.
4	Atendimentos: 5 clientes × 20 + 9 pacotes × 5 = 145 min.
5	Direção: 112 ÷ 30 × 60 = 224 min.
6	Tempo total: 224 + 30 + 145 + 60 + 15 = 474 min; dividindo por 60: 7,90 h.

Passo	O que fazer e como calcular
7	Consumo: 112 ÷ 8 = 14,0000 L. Gasto: 14,0000 × 6,20 = R$ 86,80.
8	Ocupação por peso: 350 ÷ 1.200 × 100 = 29,17%. Por espaço: 1,9680 ÷ 8 × 100 = 24,60%.

NF	Pacotes	Tempo min	Chegada	Fim	Prazo
23	1	25	09:48	10:13	28/09
19	2	30	10:33	11:03	28/09
5	3	35	11:13	11:48	28/09
28	2	30	13:04	13:34	28/09
11	1	25	13:46	14:11	25/09

Saída às 08h30. Intervalo depois da parada 3. Retorno com a margem de contingência às 15:54. Os pedidos já estão disponíveis na data planejada, e todos os prazos dessa rota são atendidos no plano.

9 Como montar os horários de cada parada

Exemplo R1: a jornada começa às 08h. Depois de 30 minutos de carga, o veículo sai às 08h30. O primeiro trecho tem 22 km: 22 ÷ 30 × 60 = 44 min. Chegada à NF 1: 08h30 + 44 min = 09h14. Atendimento: 35 min. Fim: 09h49.

Segundo trecho: 8 ÷ 30 × 60 = 16 min. Chegada à NF 21: 09h49 + 16 min = 10h05. Um pacote: 25 min de atendimento. Fim: 10h30. Intervalo de 60 min: retomada às 11h30.

Terceiro trecho: 14 ÷ 30 × 60 = 28 min. Chegada à NF 29: 11h58. Dois pacotes: 20 + 2 × 5 = 30 min. Fim: 12h28. Retorno: 28 ÷ 30 × 60 = 56 min; chegada à fábrica às 13h24. Com a margem de 15 min, encerramento às 13h39.

10 Somar o trabalho das seis rotas

Rota	Km	Tempo min	Litros	Combustível
R1	72	339	9,00	R$ 55,80
R2	110	460	13,75	R$ 85,25
R3	81	452	10,13	R$ 62,78
R4	116	457	14,50	R$ 89,90
R5	91	462	11,38	R$ 70,53
R6	112	474	14,00	R$ 86,80
Total	582	2644	72,75	R$ 451,05

Quilômetros totais: 72 + 110 + 81 + 116 + 91 + 112 = 582 km. Tempo: 339 + 460 + 452 + 457 + 462 + 474 = 2.644 min; 2.644 ÷ 60 = 44,0667 horas-veículo. Litros: 582 ÷ 8 = 72,75 L. Gasto: 72,75 × 6,20 = R$ 451,05.

Uma hora-veículo é uma hora de trabalho de um veículo. Dois veículos trabalhando uma hora cada somam duas horas-veículo. Assim, 44,0667 horas-veículo não são 44 horas no calendário de um único motorista.

Dia	Motorista A	Motorista B
23/09	R1 Leste	R2 Sul
24/09	R3 Guarulhos	R4 Osasco
25/09	R5 Norte	R6 Barueri

São duas rotas por dia em três dias: 2 × 3 = 6 jornadas de veículo. Cada jornada permite 8 h: 6 × 8 = 48 horas-veículo. Utilização temporal: 44,0667 ÷ 48 × 100 = 91,81%. A maior rota, R6, tem apenas seis minutos de folga até o teto de oito horas. Pequenos atrasos podem exigir ajuste.

11 Testar o que acontece com pico e trânsito

Vamos fazer dois testes. No primeiro, o atendimento de cada rota demora 30% a mais, mantendo os km. No segundo, a velocidade cai de 30 para 24 km/h. Esses testes não criam novos clientes. Servem para enxergar quanto tempo sobra ou falta.

Tempo com atendimento maior = tempo base + atendimento base × 0,30

Tempo com trânsito = tempo base + km ÷ 24 − km ÷ 30

Passo	O que fazer e como calcular
1	R6: atendimento normal = 145 min. Aumento = 145 × 0,30 = 43,5 min. Tempo total = 474 + 43,5 = 517,5 min; 517,5 ÷ 60 = 8,625 h.
2	Direção R6 normal: 112 ÷ 30 = 3,7333 h. Com trânsito: 112 ÷ 24 = 4,6667 h. Aumento = 0,9333 h, ou 56 min.
3	R6 com os dois problemas: 474 + 43,5 + 56 = 573,5 min = 9,5583 h. Ultrapassa o limite em 93,5 min.

Rota	Base h	Mais atendimento h	Trânsito h	Dois problemas h
R1	5,65	6,10	6,25	6,70
R2	7,67	8,34	8,58	9,26
R3	7,53	8,46	8,21	9,13
R4	7,62	8,22	8,58	9,18
R5	7,70	8,58	8,46	9,33
R6	7,90	8,63	8,83	9,56

R1 continua dentro das oito horas nos testes. R2 a R6 ultrapassam o limite quando o atendimento aumenta 30% ou o trânsito piora. O G2 deve dividir rotas, contratar apoio ou negociar janelas viáveis. Para calcular o custo exato das novas rotas, precisa definir os novos trechos e o número de jornadas; não basta multiplicar o custo total por 1,30.

12 Tratar as ocorrências dos clientes

Uma ocorrência é algo que exige atenção: cliente ausente, endereço incompleto, avaria ou dificuldade de acesso. A informação deve virar uma ação. Pergunte: podemos evitar o problema antes da saída? Quem confirma? Como registramos o resultado?

NF	Observação da carteira	O que fazer
1	1. Entrega realizada sem ocorrência.	Conferir pacotes e guardar o comprovante.

NF	Observação da carteira	O que fazer
2	2. Cliente recebeu o pedido.	Confirmar o recebedor e encerrar o pedido.
3	3. Entregue na portaria.	Pedir autorização do cliente para portaria.
4	5. Cliente ausente no local.	Confirmar presença e, se necessário, reagendar.
5	6. Aguardando liberação na portaria.	Reservar horário e liberar veículo na portaria.
6	7. Endereço de difícil acesso.	Conferir acesso e prever apoio menor.
7	8. Trânsito intenso na região.	Avisar a janela revisada quando houver trânsito.
8	9. Entrega realizada com atraso.	Registrar atraso e planejar recuperação.
9	11. Mercadoria conferida na entrega.	Registrar quantidade conferida e assinatura.
10	12. Pedido entregue parcialmente.	Separar os pacotes faltantes; não encerrar como completo.
11	13. Volume recusado pelo cliente.	Registrar motivo de recusa e organizar retorno.
12	14. Embalagem com avaria.	Fotografar dano e avaliar produto e embalagem.
14	15. Produto entregue em perfeito estado.	Guardar aceite de integridade.
15	17. Local fechado no momento da entrega.	Confirmar o horário de funcionamento.
16	18. Endereço não localizado.	Confirmar endereço, CEP e referência.
17	19. Cliente mudou de endereço.	Obter o endereço novo antes de liberar a rota.
18	20. Telefone do cliente não atende.	Usar contato alternativo e confirmar recebimento.
19	21. Recebido pelo segurança.	Registrar autorização para o segurança.
20	22. Recebido pelo porteiro.	Confirmar autorização para o porteiro.
21	24. Descarga realizada normalmente.	Conferir volumes após a descarga.
22	25. Acesso restrito para caminhão.	Validar restrição e veículo de apoio.
23	26. Necessário aguardar vaga para descarga.	Reservar vaga e prever espera.
24	27. Entrega realizada antes do horário.	Obter aceite para chegada antecipada.
25	28. Cliente solicitou entrega na lateral.	Verificar acesso lateral e ajudante.
26	31. Quantidade conferida e correta.	Comparar pacotes entregues com o manifesto.
27	34. Comprovante de entrega assinado.	Guardar comprovante com data e horário.
28	35. Chuva dificultou a descarga.	Proteger carga e avaliar segurança da descarga.
29	36. Rua interditada temporariamente.	Confirmar desvio e refazer km e tempo.
30	37. Veículo não conseguiu acessar o local.	Planejar acesso ou transferência autorizada.
31	38. Produto deixado na recepção.	Registrar pessoa autorizada na recepção.

As observações originais não têm data real e desfecho suficiente para medir o SLA. Portanto, elas serão usadas para discutir condutas. A simulação seguinte é separada do histórico original.

13 Calcular indicadores de prazo com uma simulação

Considere o corte em 28/09/2026 e esta execução de exemplo: 27 pedidos foram completos no prazo; NF 8 chegou em 25/09, mas vencia em 24/09; NF 10 terminou em 28/09, mas vencia em 25/09; NF 11 ainda está aberta; NF 12 chegou no prazo, mas com avaria. NFs 8, 10 e 11 precisam de uma segunda visita. A NF 11 será recuperada depois do corte.

OTD = pedidos entregues no prazo ÷ pedidos com prazo vencido no corte × 100

Passo	O que fazer e como calcular
1	Todos os 30 pedidos têm prazo vencido até 28/09, inclusive a NF 11 aberta. Esse é o total que será avaliado.
2	Entregues no prazo: 27. OTD = 27 ÷ 30 × 100 = 90%.
3	Entregues no prazo e completos: 27. OTIF = 27 ÷ 30 × 100 = 90%. OTIF considera prazo e quantidade completa.
4	Pedido perfeito exige prazo, quantidade completa e integridade. Retire a NF 12 avariada: 27 − 1 = 26. Indicador = 26 ÷ 30 × 100 = 86,67%.
5	Segunda visita necessária: 3 ÷ 30 × 100 = 10%. Sucesso na primeira tentativa: 27 ÷ 30 × 100 = 90%.
6	Avaria: 1 ÷ 30 × 100 = 3,33%.

Se alguém ignorar a NF aberta, calculará 27 ÷ 29 × 100 = 93,10% de OTD. Essa conta parece melhor, mas deixa de mostrar um pedido vencido. Informe sempre quais pedidos entram no cálculo e até qual data o resultado foi observado.

14 Entregar o CP2

CP#2 preenchido: “G2 entrega seis rotas com os 30 pedidos, sem repetição, previstas para 23 a 25/09. Total: 582 km, 44,0667 horas-veículo e 72,75 L. Dois VUC trabalham três dias. O plano cabe na capacidade e nos prazos. A simulação de execução tem OTD de 90% e pedido perfeito de 86,67%. G3 recebe km físicos por rota, valor por NF, carga, jornadas e critérios de recuperação.”

Orientação ao professor: peça para um estudante mostrar como chegou às 09h14 na primeira parada da R1. Depois, peça para outro explicar por que a volta à fábrica precisa entrar na conta. Esses dois exemplos ajudam a verificar a compreensão do roteiro.

Capítulo 3 G3 Custos indicadores e recomendação

A tarefa do grupo

O G3 precisa descobrir o custo do plano, comparar opções e explicar se a fábrica deve manter ou mudar o transporte. Para isso, utilizará as mesmas cargas e rotas aprovadas pelos grupos anteriores. Trocar uma premissa exige atualizar toda a conta.

1 Entender cada parcela do custo

Parcela	Valor do VUC	Explicação
Fixo por dia de veículo	R$ 380	Disponibilidade do veículo e da equipe por jornada.
Combustível	R$ 6,20/L	Custo dos litros consumidos.
Manutenção e pneus	R$ 0,45/km	Parcela estimada que aumenta com os km.
Pedágio	R$ 0 no caso base	Substituir por valor confirmado se existir.
GRIS	0,30% da mercadoria	Parcela didática para gerenciamento de risco.
Ad valorem	0,50% da mercadoria	Parcela didática ligada ao valor transportado.
Embalagem E2	R$ 18 por unidade	Só entra quando a alternativa E2 é usada.

Os R$ 380 de uma jornada são compostos por R$ 120 de veículo, R$ 150 de motorista, R$ 80 de ajudante e R$ 30 de administração. Conta: 120 + 150 + 80 + 30 = 380. Se o motorista já foi incluído na diária, não se deve acrescentar seu salário novamente na mesma conta.

GRIS e ad valorem são parâmetros do exercício; não são percentuais universais. O orçamento não inclui tributos, margem de lucro, emissão fiscal nem montagem. A coluna “VAL. DO CTE” representa aqui o custo estimado do serviço por pedido, não um documento emitido.

2 Transformar porcentagem em número decimal

Percentual em decimal = percentual ÷ 100

Passo	O que fazer e como calcular
1	GRIS: 0,30 ÷ 100 = 0,003.
2	Ad valorem: 0,50 ÷ 100 = 0,005.
3	Para mercadoria de R$ 3.200: GRIS = 3.200 × 0,003 = R$ 9,60; ad valorem = 3.200 × 0,005 = R$ 16,00.
4	As duas parcelas juntas: 0,003 + 0,005 = 0,008, ou 0,80% do valor.

3 Calcular o custo completo da rota R1

Passo	O que fazer e como calcular
1	Custo fixo de uma jornada: R$ 380.
2	Combustível: 72 km ÷ 8 km/L = 9 L; 9 × R$ 6,20 = R$ 55,80.
3	Manutenção e pneus: 72 × R$ 0,45 = R$ 32,40.
4	Valor da mercadoria: NF 1 R$ 3.200 + NF 21 R$ 780 + NF 29 R$ 1.190 = R$ 5.170.
5	GRIS: 5.170 × 0,003 = R$ 15,51.
6	Ad valorem: 5.170 × 0,005 = R$ 25,85.
7	Pedágio: R$ 0.
8	Custo total: 380 + 55,80 + 32,40 + 15,51 + 25,85 = R$ 509,56.

Custo da rota = fixo + combustível + manutenção + pedágio + GRIS + ad valorem

4 Repetir o cálculo para as outras rotas

R2: fixo R$ 380; combustível 110 ÷ 8 × 6,20 = R$ 85,25; manutenção 110 × 0,45 = R$ 49,50; GRIS 5.190 × 0,003 = R$ 15,57; ad valorem 5.190 × 0,005 = R$ 25,95; pedágio zero. Soma das parcelas = R$ 556,27.

R3: fixo R$ 380; combustível 81 ÷ 8 × 6,20 = R$ 62,78; manutenção 81 × 0,45 = R$ 36,45; GRIS 10.290 × 0,003 = R$ 30,87; ad valorem 10.290 × 0,005 = R$ 51,45; pedágio zero. Soma das parcelas = R$ 561,55.

R4: fixo R$ 380; combustível 116 ÷ 8 × 6,20 = R$ 89,90; manutenção 116 × 0,45 = R$ 52,20; GRIS 9.830 × 0,003 = R$ 29,49; ad valorem 9.830 × 0,005 = R$ 49,15; pedágio zero. Soma das parcelas = R$ 600,74.

R5: fixo R$ 380; combustível 91 ÷ 8 × 6,20 = R$ 70,53; manutenção 91 × 0,45 = R$ 40,95; GRIS 11.160 × 0,003 = R$ 33,48; ad valorem 11.160 × 0,005 = R$ 55,80; pedágio zero. Soma das parcelas = R$ 580,76.

R6: fixo R$ 380; combustível 112 ÷ 8 × 6,20 = R$ 86,80; manutenção 112 × 0,45 = R$ 50,40; GRIS 9.910 × 0,003 = R$ 29,73; ad valorem 9.910 × 0,005 = R$ 49,55; pedágio zero. Soma das parcelas = R$ 596,48.

Rota	Fixo	Combustível	Manutenção	GRIS	Ad valorem	Total
R1	380,00	55,80	32,40	15,51	25,85	509,56
R2	380,00	85,25	49,50	15,57	25,95	556,27
R3	380,00	62,78	36,45	30,87	51,45	561,55
R4	380,00	89,90	52,20	29,49	49,15	600,74
R5	380,00	70,53	40,95	33,48	55,80	580,76
R6	380,00	86,80	50,40	29,73	49,55	596,48
Total	2.280,00	451,05	261,90	154,65	257,75	3.405,35

Todos os valores da tabela estão em R$. As contas mantêm casas decimais internas. A soma de valores apresentados com duas casas pode diferir por um centavo do total exato. No fechamento,

ajuste o resíduo na última parcela, sem mudar o custo da rota.

5 Conferir o total do piloto por outro caminho

Passo	O que fazer e como calcular
1	Fixo: seis jornadas × R$ 380 = R$ 2.280.
2	Combustível: 582 ÷ 8 × 6,20 = R$ 451,05.
3	Manutenção: 582 × 0,45 = R$ 261,90.
4	GRIS: 51.550 × 0,003 = R$ 154,65.
5	Ad valorem: 51.550 × 0,005 = R$ 257,75.
6	Total: 2.280 + 451,05 + 261,90 + 154,65 + 257,75 = R$ 3.405,35.

A soma por rota e a soma por tipo de custo devem produzir o mesmo total. Essa conferência ajuda a identificar valores repetidos ou esquecidos.

6 Dividir o custo da rota entre as NFs

Os três pedidos da R1 compartilham o veículo e os quilômetros. Não seria correto atribuir R$ 509,56 a cada pedido. Isso faria a rota aparecer três vezes no orçamento. Precisamos repartir os custos comuns e acrescentar as parcelas de risco de cada NF.

Neste exercício, a divisão dos custos comuns usa o peso taxável. Quanto maior a participação do pedido no peso taxável da rota, maior a parte do custo comum que ele recebe. Esse é um critério escolhido e deve ser explicado; não é o único critério possível.

Participação da NF = peso taxável da NF ÷ soma dos pesos taxáveis da rota

Custo comum da NF = participação × custo comum da rota

Custo final da NF = custo comum da NF + GRIS da NF + ad valorem da NF

Passo	O que fazer e como calcular
1	R1: peso taxável NF 1 = 237,60 kg; NF 21 = 64,80 kg; NF 29 = 81,00 kg. Total = 237,60 + 64,80 + 81,00 = 383,40 kg.
2	Participação NF 1 = 237,60 ÷ 383,40 = 0,619718. Em porcentagem: 61,97%.
3	Custo comum R1: fixo 380 + combustível 55,80 + manutenção 32,40 = R$ 468,20.
4	Parcela comum NF 1 = 468,20 × 0,619718 = R$ 290,15. A conta usa a participação completa, sem arredondar antes.
5	GRIS NF 1 = 3.200 × 0,003 = R$ 9,60. Ad valorem NF 1 = 3.200 × 0,005 = R$ 16,00.
6	Custo final NF 1 = R$ 290,15 + R$ 9,60 + R$ 16,00 = R$ 315,75.

A mesma participação pode dividir os quilômetros e o combustível para fins de custo. NF 1 recebe 72 × participação = 44,62 km rateados. Isso não quer dizer que o veículo percorreu 44,62 km somente para esse cliente. A distância física continua sendo 72 km na R1.

7 Gabarito do rateio de todos os pedidos

Para cada linha: divida o peso taxável da NF pelo total taxável da rota; multiplique o custo comum da rota; acrescente 0,003 e 0,005 sobre o valor da mercadoria. As expressões e os resultados abaixo permitem refazer os cálculos de todas as NFs.

Rateio da R1

Total taxável = 383,40 kg. Custo comum = R$ 468,20. Risco de cada NF = valor da mercadoria × 0,008.

NF	Divisão do peso taxável	Parcela comum R$	GRIS R$	Ad val. R$	Total R$
1	237,60 ÷ 383,40	290,15	9,60	16,00	315,75
21	64,80 ÷ 383,40	79,13	2,34	3,90	85,37
29	81,00 ÷ 383,40	98,92	3,57	5,95	108,44

Conferência: a soma dos custos finais da rota é R$ 509,56. A soma das participações é 1, ou 100%. Os resultados não devem repetir o custo total para cada NF.

Rateio da R2

Total taxável = 343,30 kg. Custo comum = R$ 514,75. Risco de cada NF = valor da mercadoria × 0,008.

NF	Divisão do peso taxável	Parcela comum R$	GRIS R$	Ad val. R$	Total R$
20	28,80 ÷ 343,30	43,18	1,17	1,95	46,30
3	180,00 ÷ 343,30	269,90	5,04	8,40	283,34
7	56,70 ÷ 343,30	85,02	3,75	6,25	95,02
27	40,00 ÷ 343,30	59,98	2,94	4,90	67,82
14	37,80 ÷ 343,30	56,68	2,67	4,45	63,80

Conferência: a soma dos custos finais da rota é R$ 556,27. A soma das participações é 1, ou 100%. Os resultados não devem repetir o custo total para cada NF.

Rateio da R3

Total taxável = 453,32 kg. Custo comum = R$ 479,23. Risco de cada NF = valor da mercadoria × 0,008.

NF	Divisão do peso taxável	Parcela comum R$	GRIS R$	Ad val. R$	Total R$
9	18,00 ÷ 453,32	19,03	1,95	3,25	24,23
2	106,92 ÷ 453,32	113,03	5,85	9,75	128,63
31	158,40 ÷ 453,32	167,45	7,47	12,45	187,37
12	30,00 ÷ 453,32	31,71	2,28	3,80	37,79
16	48,00 ÷ 453,32	50,74	5,94	9,90	66,58
25	52,00 ÷ 453,32	54,97	4,44	7,40	66,81
6	40,00 ÷ 453,32	42,29	2,94	4,90	50,13

Conferência: a soma dos custos finais da rota é R$ 561,55. A soma das participações é 1, ou 100%. Os resultados não devem repetir o custo total para cada NF.

Rateio da R4

Total taxável = 1.259,20 kg. Custo comum = R$ 522,10. Risco de cada NF = valor da mercadoria × 0,008.

NF	Divisão do peso taxável	Parcela comum R$	GRIS R$	Ad val. R$	Total R$
15	28,00 ÷ 1.259,20	11,61	2,16	3,60	17,37
18	216,00 ÷ 1.259,20	89,56	12,60	21,00	123,16
24	950,40 ÷ 1.259,20	394,06	10,47	17,45	421,98
8	64,80 ÷ 1.259,20	26,87	4,26	7,10	38,23

Conferência: a soma dos custos finais da rota é R$ 600,74. A soma das participações é 1, ou 100%. Os resultados não devem repetir o custo total para cada NF.

Rateio da R5

Total taxável = 479,05 kg. Custo comum = R$ 491,48. Risco de cada NF = valor da mercadoria × 0,008.

NF	Divisão do peso taxável	Parcela comum R$	GRIS R$	Ad val. R$	Total R$
4	38,00 ÷ 479,05	38,99	2,67	4,45	46,11
10	220,00 ÷ 479,05	225,71	20,40	34,00	280,11
17	128,25 ÷ 479,05	131,58	4,02	6,70	142,30
22	21,60 ÷ 479,05	22,16	1,77	2,95	26,88
30	43,20 ÷ 479,05	44,32	2,55	4,25	51,12
26	28,00 ÷ 479,05	28,73	2,07	3,45	34,25

Conferência: a soma dos custos finais da rota é R$ 580,76. A soma das participações é 1, ou 100%. Os resultados não devem repetir o custo total para cada NF.

Rateio da R6

Total taxável = 608,40 kg. Custo comum = R$ 517,20. Risco de cada NF = valor da mercadoria × 0,008.

NF	Divisão do peso taxável	Parcela comum R$	GRIS R$	Ad val. R$	Total R$
23	45,00 ÷ 608,40	38,25	3,45	5,75	47,45
19	144,00 ÷ 608,40	122,41	3,87	6,45	132,73
5	216,00 ÷ 608,40	183,62	12,60	21,00	217,22
28	158,40 ÷ 608,40	134,66	5,67	9,45	149,78
11	45,00 ÷ 608,40	38,25	4,14	6,90	49,29

Conferência: a soma dos custos finais da rota é R$ 596,48. A soma das participações é 1, ou 100%. Os resultados não devem repetir o custo total para cada NF.

8 Comparar VUC toco truck e terceiro

Vamos comparar a mesma carteira de 30 pedidos e as mesmas seis rotas para enxergar o efeito dos custos. Toco e truck precisam ter seus acessos confirmados. A comparação de preço não prova que eles conseguem entrar em todos os locais.

Opção	Fixo por jornada	Consumo	Manutenção/km
VUC	R$ 380	8 km/L	R$ 0,45
Toco	R$ 560	5 km/L	R$ 0,70
Truck	R$ 760	3,5 km/L	R$ 1,00

Passo	O que fazer e como calcular
1	VUC: 6 × 380 + 582 ÷ 8 × 6,20 + 582 × 0,45 + 51.550 × 0,008 = R$ 3.405,35.
2	Toco: 6 × 560 = R$ 3.360; combustível 582 ÷ 5 × 6,20 = R$ 721,68; manutenção 582 × 0,70 = R$ 407,40; risco R$ 412,40. Total = R$ 4.901,48.
3	Truck: 6 × 760 = R$ 4.560; combustível 582 ÷ 3,5 × 6,20 = R$ 1.030,9714; manutenção 582 × 1,00 = R$ 582; risco R$ 412,40. Total = R$ 6.585,37.
4	Terceiro: tarifa hipotética de R$ 115 por pedido, antes de risco. 30 × 115 = R$ 3.450. Risco: R$ 412,40. Total = R$ 3.862,40. Essa tarifa já inclui veículo, equipe, combustível e manutenção.

Opção	Custo total	Custo por pedido	Diferença para VUC
VUC E1	R$ 3.405,35	R$ 113,51	R$ 0,00
Toco E1	R$ 4.901,48	R$ 163,38	R$ 1.496,13
Truck E1	R$ 6.585,37	R$ 219,51	R$ 3.180,02
Terceiro E1	R$ 3.862,40	R$ 128,75	R$ 457,05

O veículo maior tem capacidade sobrando, mas continua fazendo as seis rotas no plano comparado. Por isso, ele custa mais. Outra proposta pode ser válida se conseguir consolidar rotas sem ultrapassar tempo, acesso, prazo e capacidade; nesse caso, os quilômetros e as jornadas devem ser recalculados.

9 Descobrir quando o terceiro fica mais barato

A pergunta é: qual tarifa por pedido deixaria o terceiro com o mesmo custo do VUC? Primeiro, retire os adicionais de risco, porque eles serão iguais nas duas opções. Depois, divida o restante pelos 30 pedidos.

Passo	O que fazer e como calcular
1	Risco total = 154,65 + 257,75 = R$ 412,40.
2	Custo VUC sem risco = 3.405,35 − 412,40 = R$ 2.992,95.
3	Tarifa de equilíbrio = 2.992,95 ÷ 30 = R$ 99,765, aproximadamente R$ 99,77 por pedido antes do risco.
4	A tarifa do exemplo é R$ 115. Diferença total = 3.862,40 − 3.405,35 = R$ 457,05.
5	Se a tarifa do terceiro já incluir GRIS e ad valorem, compare o total com R$ 113,51 por pedido, sem somar essas parcelas novamente.

10 Verificar se E2 compensa

E2 reduz a cubagem, mas mantém o número de clientes, de pacotes e de rotas. Na contratação por jornada e km deste exercício, o custo de transporte continua igual. Precisamos acrescentar o custo da embalagem.

Passo	O que fazer e como calcular
1	Espaço reduzido no piloto: 11,5077 − 9,781545 = 1,726155 m³.
2	Peso taxável reduzido: 3.526,67 − 3.099,8995 = 426,7705 kg.
3	Embalagem adicional: 30 produtos × R$ 18 = R$ 540.
4	Custo E2: R$ 3.405,35 + R$ 540 = R$ 3.945,35.
5	Neste plano, não existe jornada evitada. E2 aumenta o custo em R$ 540, apesar de ocupar menos espaço.

Se a empresa contratar frete por kg taxável, a lógica muda. Uma redução de peso taxável pode reduzir cobrança. Para descobrir a tarifa mínima que compensaria os R$ 540, divida o custo extra pelo peso taxável economizado.

Tarifa por kg de equilíbrio = custo adicional da embalagem ÷ redução do peso taxável

Passo	O que fazer e como calcular
1	Piloto: 540 ÷ 426,7705 = R$ 1,27/kg taxável. Essa conta pressupõe tarifa linear, sem frete mínimo.
2	Mês: custo adicional = 2.170 × 18 = R$ 39.060. Redução PT = 195.729,80 − 172.921,48 = 22.808,32 kg.
3	Tarifa mensal de equilíbrio: 39.060 ÷ 22.808,32 = R$ 1,71/kg taxável.

Reduzir embalagem só é vantajoso se a economia de transporte superar o custo extra e a proteção continuar adequada. Os testes de embalagem precisam verificar avarias, movimentação e identificação dos pacotes.

11 Calcular o custo das falhas de entrega

Na simulação, NFs 8, 10 e 11 exigem uma recuperação. Cada nova visita contratada custa R$ 160, incluindo o serviço. A NF 12 tem avaria: o reparo/reposição equivale a 20% do valor de R$ 760. Essas premissas permitem medir o custo das falhas.

Passo	O que fazer e como calcular
1	Recuperação de três pedidos: 3 × 160 = R$ 480.
2	Avaria NF 12: 760 × 0,20 = R$ 152.
3	Falhas: 480 + 152 = R$ 632.
4	Orçamento com recuperação: 3.405,35 + 632 = R$ 4.037,35.
5	Custo por pedido expedido com recuperação: 4.037,35 ÷ 30 = R$ 134,58.

A NF 11 continua aberta no corte do SLA, mas o orçamento já prevê sua recuperação futura. Não some diária e combustível novamente aos R$ 160, porque essa tarifa já inclui a visita.

12 Avaliar uma ação preventiva

Suponha que confirmar presença e endereço custe R$ 3 por pedido. Se essa ação evitar duas das três novas visitas, qual será o benefício? A prevenção não foi testada no histórico; o resultado abaixo depende dessa hipótese.

Passo	O que fazer e como calcular
1	Custo de confirmar 30 pedidos: 30 × 3 = R$ 90.
2	Duas visitas evitadas: 2 × 160 = R$ 320 de economia.
3	Benefício líquido: 320 − 90 = R$ 230.
4	Novo orçamento: custo base 3.405,35 + confirmação 90 + uma recuperação 160 + avaria 152 = R$ 3.807,35.
5	Conferência: 4.037,35 − 3.807,35 = R$ 230 de diferença.

13 Calcular os indicadores de custo e produtividade

Um indicador divide um resultado por uma base de comparação. Custo total mostra quanto será gasto; custo por pedido permite comparar carteiras de tamanhos diferentes. Sempre explique o que está incluído no numerador e no denominador.

Custo por pedido

3.405,35 ÷ 30 = R$ 113,51

Média de custo para cada pedido, antes das falhas.

Custo por km

3.405,35 ÷ 582 = R$ 5,85

Inclui todos os custos, não só combustível.

Custo por m³ E1

3.405,35 ÷ 11,5077 = R$ 295,92

Custo por espaço expedido.

Custo por kg físico

3.405,35 ÷ 1.749 = R$ 1,95

Custo por massa física, não por peso taxável.

Frete sobre mercadoria

3.405,35 ÷ 51.550 × 100 = 6,61%

Parcela do valor da carteira consumida pelo frete; não é lucro.

Produtividade

30 ÷ 44,0667 = 0,68 pedidos/h-veículo

Inclui carga, direção, pausas e margem.

Paradas por rota

30 ÷ 6 = 5

Média do piloto.

Consumo agregado

582 ÷ 72,75 = 8 km/L

Valor calculado com o consumo adotado, não medição.

Ocupação por peso na saída

1.749 ÷ (6 × 1.200) × 100 = 24,29%

Soma das cargas dividida pela capacidade das seis partidas.

Ocupação por volume na saída

11,5077 ÷ (6 × 8) × 100 = 23,97%

Não representa ocupação média em cada trecho.

Uso do tempo

44,0667 ÷ (6 × 8) × 100 = 91,81%

Tempo usado nas seis jornadas disponíveis.

14 Verificar o efeito de mudanças no orçamento

As contas abaixo mudam uma condição por vez. Se várias condições mudarem ao mesmo tempo, elas precisam ser combinadas em um cenário novo.

Passo	O que fazer e como calcular
1	Combustível 20% mais caro: 451,05 × 0,20 = R$ 90,21 a mais. Novo custo = 3.405,35 + 90,21 = R$ 3.495,56. Os litros continuam os mesmos.
2	Distância 10% maior: 582 × 0,10 = 58,2 km adicionais. Custo variável/km = 6,20 ÷ 8 + 0,45 = R$ 1,225. Aumento = 58,2 × 1,225 = R$ 71,295. Novo custo = R$ 3.476,645, apresentado como R$ 3.476,65. Pressupõe não acrescentar jornada.
3	Pedágio R$ 20 por rota: 6 × 20 = R$ 120. Novo custo = R$ 3.525,35.
4	Uma jornada extra com os mesmos km: acrescentar R$ 380. Novo custo = R$ 3.785,35. Se houver km extras, também devem entrar.

15 Comparar o método antes e depois

O arquivo original não tem custos e datas reais suficientes para dizer que a fábrica economizou um valor histórico. O antes/depois desta atividade compara a forma de trabalhar e a qualidade das informações.

Antes	Depois
Peso da carteira sem conferir sua origem.	Peso físico separado do cubado e do taxável.
Um pacote usado como cubagem do produto inteiro.	Pacotes multiplicados corretamente ou somados individualmente.

Antes	Depois
Veículo escolhido pelo cubado de uma linha.	Veículo avaliado por peso real, espaço, medida, tempo e acesso.
Distância e custo de rota repetidos nos pedidos.	Distância física por rota e custo dividido com critério.
Data prevista tratada como entrega realizada.	Prazo separado da data real e da simulação.
Pedido aberto fora do indicador.	Carteira vencida inclui o pedido aberto.
Embalagem menor considerada economia automática.	Economia depende da forma de contratação e do custo extra.

16 Organizar riscos e escrever a recomendação

Risco é uma condição que pode impedir o resultado esperado. Nesta operação, os principais riscos são quantidade incorreta, endereço incompleto, dificuldade de acesso, atraso e avaria. O grupo deve indicar uma ação e quem fará essa ação.

Risco	Ação	Responsável
Quantidade ou medidas incorretas	Conferir pedido e embalagens antes de carregar.	Expedição e G1
Cliente ausente ou endereço incompleto	Confirmar presença, endereço e contato.	Pós-venda e G2
Acesso e trânsito	Validar local e ajustar a janela/rota.	Planejamento e G2
Pico acima da capacidade	Reservar apoio e reprogramar rotas.	Gestão
Avaria da embalagem E2	Testar proteção antes de ampliar o uso.	Qualidade
Custo repetido ou omitido	Fechar somas por rota e por NF.	Financeiro e G3

Modelo de parecer: “Recomendo E1 e dois VUC por três dias para o piloto de 30 pedidos. As seis rotas somam 582 km e custam R$ 3.405,35, antes das falhas. Todas cabem na carga e no tempo normal, mas a R6 tem pequena folga. E2 acrescenta R$ 540 sem eliminar rotas. Toco e truck custam mais no desenho comparado. Para a escala mensal, precisamos confirmar unidades por pedido e reservar apoio, pois dois motoristas não atendem as 20 rotas/dia do cenário.”

Uma defesa completa deve explicar o custo, o prazo, a capacidade e as condições da recomendação. O grupo também deve dizer o que mudaria sua decisão: tarifa melhor do terceiro, pedidos com mais unidades, consolidação viável, redução de jornadas ou teste de embalagem aprovado.

Orientações de avaliação para o professor

Item	Pontos	O que observar
G1	25	Unidades, fórmulas, duplicidade, E1/E2 e capacidade.
G2	25	Todos os pedidos, retorno, calendário, tempo e ocorrências.
G3	25	Custos fechados, rateio, indicadores e alternativas.
CP#1 e CP#2	15	Dados que o próximo grupo consegue usar e conferir.
Defesa	10	Explicação clara dos números e das premissas.

Para avaliar a compreensão, peça explicações orais curtas: “O que significa esse resultado?”, “Por que dividiu por esse valor?”, “Qual unidade está usando?” e “O que precisa confirmar na fábrica?”.

Valorize o raciocínio completo, não apenas a fórmula pronta.

Anexo 1 Todas as contas dos produtos

Este anexo permite conferir cada um dos 29 SKUs. As dimensões estão em metros. As contas consideram pacotes iguais por produto e peso físico total por unidade. Cada ficha mostra volume, peso cubado, peso taxável, E2 e carga mensal. As fórmulas eletrônicas estão na memória de cálculo já entregue.

ART-DRM-001 Guarda-roupa 6 Portas

Passo	O que fazer e como calcular
1	Medidas em metros: 2,20 × 0,60 × 0,20. Pacotes por produto: 3. Peso físico: 130 kg. Demanda: 60/mês. Preço: R$ 3.200,00.
2	Volume E1 = 3 × 2,20 × 0,60 × 0,20 = 0,7920 m³.
3	Cubado E1 = 0,7920 × 300 = 237,60 kg. Compare com 130 kg físicos; taxável E1 = 237,60 kg.
4	Volume E2 = 0,7920 × 0,85 = 0,673200 m³; cubado E2 = 0,673200 × 300 = 201,960 kg; taxável E2 = 201,960 kg.
5	Mês: pacotes 3 × 60 = 180; kg físicos 130 × 60 = 7.800; volume E1 0,7920 × 60 = 47,5200 m³; PT1 237,60 × 60 = 14.256,00 kg.
6	Receita potencial: R$ 3.200,00 × 60 = R$ 192.000,00. Redução PT por unidade: 237,60 − 201,960 = 35,640 kg.

ART-DRM-002 Guarda-roupa 3 Portas

Passo	O que fazer e como calcular
1	Medidas em metros: 1,80 × 0,55 × 0,18. Pacotes por produto: 2. Peso físico: 75 kg. Demanda: 90/mês. Preço: R$ 1.950,00.
2	Volume E1 = 2 × 1,80 × 0,55 × 0,18 = 0,3564 m³.
3	Cubado E1 = 0,3564 × 300 = 106,92 kg. Compare com 75 kg físicos; taxável E1 = 106,92 kg.
4	Volume E2 = 0,3564 × 0,85 = 0,302940 m³; cubado E2 = 0,302940 × 300 = 90,882 kg; taxável E2 = 90,882 kg.
5	Mês: pacotes 2 × 90 = 180; kg físicos 75 × 90 = 6.750; volume E1 0,3564 × 90 = 32,0760 m³; PT1 106,92 × 90 = 9.622,80 kg.
6	Receita potencial: R$ 1.950,00 × 90 = R$ 175.500,00. Redução PT por unidade: 106,92 − 90,882 = 16,038 kg.

ART-DRM-003 Cama Box Casal c/ Cabeceira

Passo	O que fazer e como calcular
1	Medidas em metros: 2,00 × 1,00 × 0,15. Pacotes por produto: 2. Peso físico: 55 kg. Demanda: 110/mês. Preço: R$ 1.680,00.
2	Volume E1 = 2 × 2,00 × 1,00 × 0,15 = 0,6000 m³.
3	Cubado E1 = 0,6000 × 300 = 180,00 kg. Compare com 55 kg físicos; taxável E1 = 180,00 kg.
4	Volume E2 = 0,6000 × 0,85 = 0,510000 m³; cubado E2 = 0,510000 × 300 = 153,000 kg; taxável E2 = 153,000 kg.
5	Mês: pacotes 2 × 110 = 220; kg físicos 55 × 110 = 6.050; volume E1 0,6000 × 110 = 66,0000 m³; PT1 180,00 × 110 = 19.800,00 kg.
6	Receita potencial: R$ 1.680,00 × 110 = R$ 184.800,00. Redução PT por unidade: 180,00 − 153,000 = 27,000 kg.

ART-DRM-004 Cômoda 5 Gavetas

Passo	O que fazer e como calcular
1	Medidas em metros: 1,00 × 0,45 × 0,20. Pacotes por produto: 1. Peso físico: 38 kg. Demanda: 70/mês. Preço: R$ 890,00.
2	Volume E1 = 1 × 1,00 × 0,45 × 0,20 = 0,0900 m³.
3	Cubado E1 = 0,0900 × 300 = 27,00 kg. Compare com 38 kg físicos; taxável E1 = 38,00 kg.
4	Volume E2 = 0,0900 × 0,85 = 0,076500 m³; cubado E2 = 0,076500 × 300 = 22,950 kg; taxável E2 = 38,000 kg.
5	Mês: pacotes 1 × 70 = 70; kg físicos 38 × 70 = 2.660; volume E1 0,0900 × 70 = 6,3000 m³; PT1 38,00 × 70 = 2.660,00 kg.
6	Receita potencial: R$ 890,00 × 70 = R$ 62.300,00. Redução PT por unidade: 38,00 − 38,000 = 0,000 kg.

ART-DRM-005 Closet Planejado Compacto

Passo	O que fazer e como calcular
1	Medidas em metros: 2,00 × 0,60 × 0,20. Pacotes por produto: 3. Peso físico: 140 kg. Demanda: 25/mês. Preço: R$ 4.200,00.
2	Volume E1 = 3 × 2,00 × 0,60 × 0,20 = 0,7200 m³.
3	Cubado E1 = 0,7200 × 300 = 216,00 kg. Compare com 140 kg físicos; taxável E1 = 216,00 kg.
4	Volume E2 = 0,7200 × 0,85 = 0,612000 m³; cubado E2 = 0,612000 × 300 = 183,600 kg; taxável E2 = 183,600 kg.
5	Mês: pacotes 3 × 25 = 75; kg físicos 140 × 25 = 3.500; volume E1 0,7200 × 25 = 18,0000 m³; PT1 216,00 × 25 = 5.400,00 kg.
6	Receita potencial: R$ 4.200,00 × 25 = R$ 105.000,00. Redução PT por unidade: 216,00 − 183,600 = 32,400 kg.

ART-SAL-001 Rack/Painel TV 180cm

Passo	O que fazer e como calcular
1	Medidas em metros: 1,80 × 0,40 × 0,15. Pacotes por produto: 1. Peso físico: 40 kg. Demanda: 120/mês. Preço: R$ 980,00.
2	Volume E1 = 1 × 1,80 × 0,40 × 0,15 = 0,1080 m³.
3	Cubado E1 = 0,1080 × 300 = 32,40 kg. Compare com 40 kg físicos; taxável E1 = 40,00 kg.
4	Volume E2 = 0,1080 × 0,85 = 0,091800 m³; cubado E2 = 0,091800 × 300 = 27,540 kg; taxável E2 = 40,000 kg.
5	Mês: pacotes 1 × 120 = 120; kg físicos 40 × 120 = 4.800; volume E1 0,1080 × 120 = 12,9600 m³; PT1 40,00 × 120 = 4.800,00 kg.
6	Receita potencial: R$ 980,00 × 120 = R$ 117.600,00. Redução PT por unidade: 40,00 − 40,000 = 0,000 kg.

ART-SAL-002 Estante Living Modular

Passo	O que fazer e como calcular
1	Medidas em metros: 1,50 × 0,35 × 0,18. Pacotes por produto: 2. Peso físico: 42 kg. Demanda: 55/mês. Preço: R$ 1.250,00.
2	Volume E1 = 2 × 1,50 × 0,35 × 0,18 = 0,1890 m³.
3	Cubado E1 = 0,1890 × 300 = 56,70 kg. Compare com 42 kg físicos; taxável E1 = 56,70 kg.
4	Volume E2 = 0,1890 × 0,85 = 0,160650 m³; cubado E2 = 0,160650 × 300 = 48,195 kg; taxável E2 = 48,195 kg.
5	Mês: pacotes 2 × 55 = 110; kg físicos 42 × 55 = 2.310; volume E1 0,1890 × 55 = 10,3950 m³; PT1 56,70 × 55 = 3.118,50 kg.
6	Receita potencial: R$ 1.250,00 × 55 = R$ 68.750,00. Redução PT por unidade: 56,70 − 48,195 = 8,505 kg.

ART-SAL-003 Painel + Rack Combo

Passo	O que fazer e como calcular
1	Medidas em metros: 1,80 × 0,40 × 0,15. Pacotes por produto: 2. Peso físico: 58 kg. Demanda: 80/mês. Preço: R$ 1.420,00.
2	Volume E1 = 2 × 1,80 × 0,40 × 0,15 = 0,2160 m³.
3	Cubado E1 = 0,2160 × 300 = 64,80 kg. Compare com 58 kg físicos; taxável E1 = 64,80 kg.
4	Volume E2 = 0,2160 × 0,85 = 0,183600 m³; cubado E2 = 0,183600 × 300 = 55,080 kg; taxável E2 = 58,000 kg.
5	Mês: pacotes 2 × 80 = 160; kg físicos 58 × 80 = 4.640; volume E1 0,2160 × 80 = 17,2800 m³; PT1 64,80 × 80 = 5.184,00 kg.
6	Receita potencial: R$ 1.420,00 × 80 = R$ 113.600,00. Redução PT por unidade: 64,80 − 58,000 = 6,800 kg.

ART-SAL-004 Painel Ripado Decorativo

Passo	O que fazer e como calcular
1	Medidas em metros: 2,40 × 0,30 × 0,05. Pacotes por produto: 1. Peso físico: 18 kg. Demanda: 65/mês. Preço: R$ 650,00.
2	Volume E1 = 1 × 2,40 × 0,30 × 0,05 = 0,0360 m³.
3	Cubado E1 = 0,0360 × 300 = 10,80 kg. Compare com 18 kg físicos; taxável E1 = 18,00 kg.
4	Volume E2 = 0,0360 × 0,85 = 0,030600 m³; cubado E2 = 0,030600 × 300 = 9,180 kg; taxável E2 = 18,000 kg.
5	Mês: pacotes 1 × 65 = 65; kg físicos 18 × 65 = 1.170; volume E1 0,0360 × 65 = 2,3400 m³; PT1 18,00 × 65 = 1.170,00 kg.
6	Receita potencial: R$ 650,00 × 65 = R$ 42.250,00. Redução PT por unidade: 18,00 − 18,000 = 0,000 kg.

ART-COZ-001 Cozinha Modulada 6 Módulos

Passo	O que fazer e como calcular
1	Medidas em metros: 1,00 × 0,60 × 0,20. Pacotes por produto: 6. Peso físico: 220 kg. Demanda: 35/mês. Preço: R$ 6.800,00.
2	Volume E1 = 6 × 1,00 × 0,60 × 0,20 = 0,7200 m³.
3	Cubado E1 = 0,7200 × 300 = 216,00 kg. Compare com 220 kg físicos; taxável E1 = 220,00 kg.
4	Volume E2 = 0,7200 × 0,85 = 0,612000 m³; cubado E2 = 0,612000 × 300 = 183,600 kg; taxável E2 = 220,000 kg.
5	Mês: pacotes 6 × 35 = 210; kg físicos 220 × 35 = 7.700; volume E1 0,7200 × 35 = 25,2000 m³; PT1 220,00 × 35 = 7.700,00 kg.
6	Receita potencial: R$ 6.800,00 × 35 = R$ 238.000,00. Redução PT por unidade: 220,00 − 220,000 = 0,000 kg.

ART-COZ-002 Bancada Gourmet

Passo	O que fazer e como calcular
1	Medidas em metros: 1,60 × 0,60 × 0,10. Pacotes por produto: 1. Peso físico: 45 kg. Demanda: 40/mês. Preço: R$ 1.380,00.
2	Volume E1 = 1 × 1,60 × 0,60 × 0,10 = 0,0960 m³.
3	Cubado E1 = 0,0960 × 300 = 28,80 kg. Compare com 45 kg físicos; taxável E1 = 45,00 kg.
4	Volume E2 = 0,0960 × 0,85 = 0,081600 m³; cubado E2 = 0,081600 × 300 = 24,480 kg; taxável E2 = 45,000 kg.
5	Mês: pacotes 1 × 40 = 40; kg físicos 45 × 40 = 1.800; volume E1 0,0960 × 40 = 3,8400 m³; PT1 45,00 × 40 = 1.800,00 kg.
6	Receita potencial: R$ 1.380,00 × 40 = R$ 55.200,00. Redução PT por unidade: 45,00 − 45,000 = 0,000 kg.

ART-COZ-003 Armário Multiuso

Passo	O que fazer e como calcular
1	Medidas em metros: 0,90 × 0,40 × 0,18. Pacotes por produto: 1. Peso físico: 30 kg. Demanda: 95/mês. Preço: R$ 760,00.
2	Volume E1 = 1 × 0,90 × 0,40 × 0,18 = 0,0648 m³.
3	Cubado E1 = 0,0648 × 300 = 19,44 kg. Compare com 30 kg físicos; taxável E1 = 30,00 kg.
4	Volume E2 = 0,0648 × 0,85 = 0,055080 m³; cubado E2 = 0,055080 × 300 = 16,524 kg; taxável E2 = 30,000 kg.
5	Mês: pacotes 1 × 95 = 95; kg físicos 30 × 95 = 2.850; volume E1 0,0648 × 95 = 6,1560 m³; PT1 30,00 × 95 = 2.850,00 kg.
6	Receita potencial: R$ 760,00 × 95 = R$ 72.200,00. Redução PT por unidade: 30,00 − 30,000 = 0,000 kg.

ART-ESC-001 Escrivaninha Home Office

Passo	O que fazer e como calcular
1	Medidas em metros: 1,40 × 0,60 × 0,15. Pacotes por produto: 1. Peso físico: 35 kg. Demanda: 140/mês. Preço: R$ 890,00.
2	Volume E1 = 1 × 1,40 × 0,60 × 0,15 = 0,1260 m³.
3	Cubado E1 = 0,1260 × 300 = 37,80 kg. Compare com 35 kg físicos; taxável E1 = 37,80 kg.
4	Volume E2 = 0,1260 × 0,85 = 0,107100 m³; cubado E2 = 0,107100 × 300 = 32,130 kg; taxável E2 = 35,000 kg.
5	Mês: pacotes 1 × 140 = 140; kg físicos 35 × 140 = 4.900; volume E1 0,1260 × 140 = 17,6400 m³; PT1 37,80 × 140 = 5.292,00 kg.
6	Receita potencial: R$ 890,00 × 140 = R$ 124.600,00. Redução PT por unidade: 37,80 − 35,000 = 2,800 kg.

ART-ESC-002 Home Office Compacto c/ Nicho

Passo	O que fazer e como calcular
1	Medidas em metros: 1,20 × 0,50 × 0,15. Pacotes por produto: 1. Peso físico: 28 kg. Demanda: 150/mês. Preço: R$ 720,00.
2	Volume E1 = 1 × 1,20 × 0,50 × 0,15 = 0,0900 m³.
3	Cubado E1 = 0,0900 × 300 = 27,00 kg. Compare com 28 kg físicos; taxável E1 = 28,00 kg.
4	Volume E2 = 0,0900 × 0,85 = 0,076500 m³; cubado E2 = 0,076500 × 300 = 22,950 kg; taxável E2 = 28,000 kg.
5	Mês: pacotes 1 × 150 = 150; kg físicos 28 × 150 = 4.200; volume E1 0,0900 × 150 = 13,5000 m³; PT1 28,00 × 150 = 4.200,00 kg.
6	Receita potencial: R$ 720,00 × 150 = R$ 108.000,00. Redução PT por unidade: 28,00 − 28,000 = 0,000 kg.

ART-JAN-001 Mesa de Jantar 6 Lugares

Passo	O que fazer e como calcular
1	Medidas em metros: 1,60 × 0,90 × 0,10. Pacotes por produto: 1. Peso físico: 48 kg. Demanda: 50/mês. Preço: R$ 1.980,00.
2	Volume E1 = 1 × 1,60 × 0,90 × 0,10 = 0,1440 m³.
3	Cubado E1 = 0,1440 × 300 = 43,20 kg. Compare com 48 kg físicos; taxável E1 = 48,00 kg.
4	Volume E2 = 0,1440 × 0,85 = 0,122400 m³; cubado E2 = 0,122400 × 300 = 36,720 kg; taxável E2 = 48,000 kg.
5	Mês: pacotes 1 × 50 = 50; kg físicos 48 × 50 = 2.400; volume E1 0,1440 × 50 = 7,2000 m³; PT1 48,00 × 50 = 2.400,00 kg.
6	Receita potencial: R$ 1.980,00 × 50 = R$ 99.000,00. Redução PT por unidade: 48,00 − 48,000 = 0,000 kg.

ART-JAN-002 Kit 4 Cadeiras Estofadas

Passo	O que fazer e como calcular
1	Medidas em metros: 0,90 × 0,50 × 0,95. Pacotes por produto: 1. Peso físico: 28 kg. Demanda: 70/mês. Preço: R$ 1.340,00.
2	Volume E1 = 1 × 0,90 × 0,50 × 0,95 = 0,4275 m³.
3	Cubado E1 = 0,4275 × 300 = 128,25 kg. Compare com 28 kg físicos; taxável E1 = 128,25 kg.
4	Volume E2 = 0,4275 × 0,85 = 0,363375 m³; cubado E2 = 0,363375 × 300 = 109,013 kg; taxável E2 = 109,013 kg.
5	Mês: pacotes 1 × 70 = 70; kg físicos 28 × 70 = 1.960; volume E1 0,4275 × 70 = 29,9250 m³; PT1 128,25 × 70 = 8.977,50 kg.
6	Receita potencial: R$ 1.340,00 × 70 = R$ 93.800,00. Redução PT por unidade: 128,25 − 109,013 = 19,238 kg.

ART-DRM-006 Cama Solteiro com Gavetas

Passo	O que fazer e como calcular
1	Medidas em metros: 2,00 × 1,00 × 0,12. Pacotes por produto: 2. Peso físico: 50 kg. Demanda: 85/mês. Preço: R$ 1.290,00.
2	Volume E1 = 2 × 2,00 × 1,00 × 0,12 = 0,4800 m³.
3	Cubado E1 = 0,4800 × 300 = 144,00 kg. Compare com 50 kg físicos; taxável E1 = 144,00 kg.
4	Volume E2 = 0,4800 × 0,85 = 0,408000 m³; cubado E2 = 0,408000 × 300 = 122,400 kg; taxável E2 = 122,400 kg.
5	Mês: pacotes 2 × 85 = 170; kg físicos 50 × 85 = 4.250; volume E1 0,4800 × 85 = 40,8000 m³; PT1 144,00 × 85 = 12.240,00 kg.
6	Receita potencial: R$ 1.290,00 × 85 = R$ 109.650,00. Redução PT por unidade: 144,00 − 122,400 = 21,600 kg.

ART-DRM-007 Criado-Mudo 2 Gavetas

Passo	O que fazer e como calcular
1	Medidas em metros: 0,60 × 0,40 × 0,40. Pacotes por produto: 1. Peso físico: 15 kg. Demanda: 130/mês. Preço: R$ 390,00.
2	Volume E1 = 1 × 0,60 × 0,40 × 0,40 = 0,0960 m³.
3	Cubado E1 = 0,0960 × 300 = 28,80 kg. Compare com 15 kg físicos; taxável E1 = 28,80 kg.
4	Volume E2 = 0,0960 × 0,85 = 0,081600 m³; cubado E2 = 0,081600 × 300 = 24,480 kg; taxável E2 = 24,480 kg.
5	Mês: pacotes 1 × 130 = 130; kg físicos 15 × 130 = 1.950; volume E1 0,0960 × 130 = 12,4800 m³; PT1 28,80 × 130 = 3.744,00 kg.
6	Receita potencial: R$ 390,00 × 130 = R$ 50.700,00. Redução PT por unidade: 28,80 − 24,480 = 4,320 kg.

ART-DRM-008 Cabeceira Casal Estofada

Passo	O que fazer e como calcular
1	Medidas em metros: 1,80 × 0,10 × 1,20. Pacotes por produto: 1. Peso físico: 22 kg. Demanda: 75/mês. Preço: R$ 780,00.
2	Volume E1 = 1 × 1,80 × 0,10 × 1,20 = 0,2160 m³.
3	Cubado E1 = 0,2160 × 300 = 64,80 kg. Compare com 22 kg físicos; taxável E1 = 64,80 kg.
4	Volume E2 = 0,2160 × 0,85 = 0,183600 m³; cubado E2 = 0,183600 × 300 = 55,080 kg; taxável E2 = 55,080 kg.
5	Mês: pacotes 1 × 75 = 75; kg físicos 22 × 75 = 1.650; volume E1 0,2160 × 75 = 16,2000 m³; PT1 64,80 × 75 = 4.860,00 kg.
6	Receita potencial: R$ 780,00 × 75 = R$ 58.500,00. Redução PT por unidade: 64,80 − 55,080 = 9,720 kg.

ART-SAL-005 Mesa de Centro

Passo	O que fazer e como calcular
1	Medidas em metros: 1,00 × 0,60 × 0,12. Pacotes por produto: 1. Peso físico: 20 kg. Demanda: 100/mês. Preço: R$ 590,00.
2	Volume E1 = 1 × 1,00 × 0,60 × 0,12 = 0,0720 m³.
3	Cubado E1 = 0,0720 × 300 = 21,60 kg. Compare com 20 kg físicos; taxável E1 = 21,60 kg.
4	Volume E2 = 0,0720 × 0,85 = 0,061200 m³; cubado E2 = 0,061200 × 300 = 18,360 kg; taxável E2 = 20,000 kg.
5	Mês: pacotes 1 × 100 = 100; kg físicos 20 × 100 = 2.000; volume E1 0,0720 × 100 = 7,2000 m³; PT1 21,60 × 100 = 2.160,00 kg.
6	Receita potencial: R$ 590,00 × 100 = R$ 59.000,00. Redução PT por unidade: 21,60 − 20,000 = 1,600 kg.

ART-SAL-006 Aparador 3 Portas

Passo	O que fazer e como calcular
1	Medidas em metros: 1,60 × 0,45 × 0,20. Pacotes por produto: 1. Peso físico: 45 kg. Demanda: 65/mês. Preço: R$ 1.150,00.
2	Volume E1 = 1 × 1,60 × 0,45 × 0,20 = 0,1440 m³.
3	Cubado E1 = 0,1440 × 300 = 43,20 kg. Compare com 45 kg físicos; taxável E1 = 45,00 kg.
4	Volume E2 = 0,1440 × 0,85 = 0,122400 m³; cubado E2 = 0,122400 × 300 = 36,720 kg; taxável E2 = 45,000 kg.
5	Mês: pacotes 1 × 65 = 65; kg físicos 45 × 65 = 2.925; volume E1 0,1440 × 65 = 9,3600 m³; PT1 45,00 × 65 = 2.925,00 kg.
6	Receita potencial: R$ 1.150,00 × 65 = R$ 74.750,00. Redução PT por unidade: 45,00 − 45,000 = 0,000 kg.

ART-SAL-007 Sofá Retrátil 3 Lugares

Passo	O que fazer e como calcular
1	Medidas em metros: 2,20 × 0,90 × 0,80. Pacotes por produto: 2. Peso físico: 95 kg. Demanda: 45/mês. Preço: R$ 3.490,00.
2	Volume E1 = 2 × 2,20 × 0,90 × 0,80 = 3,1680 m³.
3	Cubado E1 = 3,1680 × 300 = 950,40 kg. Compare com 95 kg físicos; taxável E1 = 950,40 kg.
4	Volume E2 = 3,1680 × 0,85 = 2,692800 m³; cubado E2 = 2,692800 × 300 = 807,840 kg; taxável E2 = 807,840 kg.
5	Mês: pacotes 2 × 45 = 90; kg físicos 95 × 45 = 4.275; volume E1 3,1680 × 45 = 142,5600 m³; PT1 950,40 × 45 = 42.768,00 kg.
6	Receita potencial: R$ 3.490,00 × 45 = R$ 157.050,00. Redução PT por unidade: 950,40 − 807,840 = 142,560 kg.

ART-SAL-008 Buffet 4 Portas

Passo	O que fazer e como calcular
1	Medidas em metros: 1,80 × 0,45 × 0,20. Pacotes por produto: 1. Peso físico: 52 kg. Demanda: 50/mês. Preço: R$ 1.480,00.
2	Volume E1 = 1 × 1,80 × 0,45 × 0,20 = 0,1620 m³.
3	Cubado E1 = 0,1620 × 300 = 48,60 kg. Compare com 52 kg físicos; taxável E1 = 52,00 kg.
4	Volume E2 = 0,1620 × 0,85 = 0,137700 m³; cubado E2 = 0,137700 × 300 = 41,310 kg; taxável E2 = 52,000 kg.
5	Mês: pacotes 1 × 50 = 50; kg físicos 52 × 50 = 2.600; volume E1 0,1620 × 50 = 8,1000 m³; PT1 52,00 × 50 = 2.600,00 kg.
6	Receita potencial: R$ 1.480,00 × 50 = R$ 74.000,00. Redução PT por unidade: 52,00 − 52,000 = 0,000 kg.

ART-COZ-004 Armário Aéreo 3 Portas

Passo	O que fazer e como calcular
1	Medidas em metros: 1,20 × 0,35 × 0,20. Pacotes por produto: 1. Peso físico: 28 kg. Demanda: 80/mês. Preço: R$ 690,00.
2	Volume E1 = 1 × 1,20 × 0,35 × 0,20 = 0,0840 m³.
3	Cubado E1 = 0,0840 × 300 = 25,20 kg. Compare com 28 kg físicos; taxável E1 = 28,00 kg.
4	Volume E2 = 0,0840 × 0,85 = 0,071400 m³; cubado E2 = 0,071400 × 300 = 21,420 kg; taxável E2 = 28,000 kg.
5	Mês: pacotes 1 × 80 = 80; kg físicos 28 × 80 = 2.240; volume E1 0,0840 × 80 = 6,7200 m³; PT1 28,00 × 80 = 2.240,00 kg.
6	Receita potencial: R$ 690,00 × 80 = R$ 55.200,00. Redução PT por unidade: 28,00 − 28,000 = 0,000 kg.

ART-COZ-005 Balcão de Cozinha 2 Portas

Passo	O que fazer e como calcular
1	Medidas em metros: 1,20 × 0,50 × 0,20. Pacotes por produto: 1. Peso físico: 40 kg. Demanda: 75/mês. Preço: R$ 980,00.
2	Volume E1 = 1 × 1,20 × 0,50 × 0,20 = 0,1200 m³.
3	Cubado E1 = 0,1200 × 300 = 36,00 kg. Compare com 40 kg físicos; taxável E1 = 40,00 kg.
4	Volume E2 = 0,1200 × 0,85 = 0,102000 m³; cubado E2 = 0,102000 × 300 = 30,600 kg; taxável E2 = 40,000 kg.
5	Mês: pacotes 1 × 75 = 75; kg físicos 40 × 75 = 3.000; volume E1 0,1200 × 75 = 9,0000 m³; PT1 40,00 × 75 = 3.000,00 kg.
6	Receita potencial: R$ 980,00 × 75 = R$ 73.500,00. Redução PT por unidade: 40,00 − 40,000 = 0,000 kg.

ART-COZ-006 Torre Quente 2 Portas

Passo	O que fazer e como calcular
1	Medidas em metros: 2,20 × 0,60 × 0,20. Pacotes por produto: 2. Peso físico: 70 kg. Demanda: 30/mês. Preço: R$ 1.890,00.
2	Volume E1 = 2 × 2,20 × 0,60 × 0,20 = 0,5280 m³.
3	Cubado E1 = 0,5280 × 300 = 158,40 kg. Compare com 70 kg físicos; taxável E1 = 158,40 kg.
4	Volume E2 = 0,5280 × 0,85 = 0,448800 m³; cubado E2 = 0,448800 × 300 = 134,640 kg; taxável E2 = 134,640 kg.
5	Mês: pacotes 2 × 30 = 60; kg físicos 70 × 30 = 2.100; volume E1 0,5280 × 30 = 15,8400 m³; PT1 158,40 × 30 = 4.752,00 kg.
6	Receita potencial: R$ 1.890,00 × 30 = R$ 56.700,00. Redução PT por unidade: 158,40 − 134,640 = 23,760 kg.

ART-ESC-003 Mesa Escritório em L

Passo	O que fazer e como calcular
1	Medidas em metros: 1,50 × 0,60 × 0,15. Pacotes por produto: 2. Peso físico: 42 kg. Demanda: 90/mês. Preço: R$ 1.190,00.
2	Volume E1 = 2 × 1,50 × 0,60 × 0,15 = 0,2700 m³.
3	Cubado E1 = 0,2700 × 300 = 81,00 kg. Compare com 42 kg físicos; taxável E1 = 81,00 kg.
4	Volume E2 = 0,2700 × 0,85 = 0,229500 m³; cubado E2 = 0,229500 × 300 = 68,850 kg; taxável E2 = 68,850 kg.
5	Mês: pacotes 2 × 90 = 180; kg físicos 42 × 90 = 3.780; volume E1 0,2700 × 90 = 24,3000 m³; PT1 81,00 × 90 = 7.290,00 kg.
6	Receita potencial: R$ 1.190,00 × 90 = R$ 107.100,00. Redução PT por unidade: 81,00 − 68,850 = 12,150 kg.

ART-ESC-004 Armário Arquivo 2 Portas

Passo	O que fazer e como calcular
1	Medidas em metros: 0,90 × 0,40 × 0,40. Pacotes por produto: 1. Peso físico: 35 kg. Demanda: 55/mês. Preço: R$ 850,00.
2	Volume E1 = 1 × 0,90 × 0,40 × 0,40 = 0,1440 m³.
3	Cubado E1 = 0,1440 × 300 = 43,20 kg. Compare com 35 kg físicos; taxável E1 = 43,20 kg.
4	Volume E2 = 0,1440 × 0,85 = 0,122400 m³; cubado E2 = 0,122400 × 300 = 36,720 kg; taxável E2 = 36,720 kg.
5	Mês: pacotes 1 × 55 = 55; kg físicos 35 × 55 = 1.925; volume E1 0,1440 × 55 = 7,9200 m³; PT1 43,20 × 55 = 2.376,00 kg.
6	Receita potencial: R$ 850,00 × 55 = R$ 46.750,00. Redução PT por unidade: 43,20 − 36,720 = 6,480 kg.

ART-JAN-003 Mesa de Jantar 8 Lugares

Passo	O que fazer e como calcular
1	Medidas em metros: 2,20 × 1,00 × 0,12. Pacotes por produto: 2. Peso físico: 65 kg. Demanda: 35/mês. Preço: R$ 2.490,00.
2	Volume E1 = 2 × 2,20 × 1,00 × 0,12 = 0,5280 m³.
3	Cubado E1 = 0,5280 × 300 = 158,40 kg. Compare com 65 kg físicos; taxável E1 = 158,40 kg.
4	Volume E2 = 0,5280 × 0,85 = 0,448800 m³; cubado E2 = 0,448800 × 300 = 134,640 kg; taxável E2 = 134,640 kg.
5	Mês: pacotes 2 × 35 = 70; kg físicos 65 × 35 = 2.275; volume E1 0,5280 × 35 = 18,4800 m³; PT1 158,40 × 35 = 5.544,00 kg.
6	Receita potencial: R$ 2.490,00 × 35 = R$ 87.150,00. Redução PT por unidade: 158,40 − 134,640 = 23,760 kg.

Anexo 2 Associação completa dos pedidos

Cada NF mantém o cliente, o bairro, a observação e a data da carteira. Os dados de carga são associados pelo produto ao SKU auditado. O número de pacotes declarado originalmente aparece para comparação; não foi usado como quantidade de móveis.

NF	SKU e produto	Pacotes declarados	Pacotes adotados	Rota
1	ART-DRM-001 Guarda-roupa 6 Portas	2	3	R1
2	ART-DRM-002 Guarda-roupa 3 Portas	1	2	R3
3	ART-DRM-003 Cama Box Casal c/ Cabeceira	3	2	R2
4	ART-DRM-004 Cômoda 5 Gavetas	15	1	R5
5	ART-DRM-005 Closet Planejado Compacto	21	3	R6
6	ART-SAL-001 Rack/Painel TV 180cm	5	1	R3
7	ART-SAL-002 Estante Living Modular	11	2	R2
8	ART-SAL-003 Painel + Rack Combo	12	2	R4
9	ART-SAL-004 Painel Ripado Decorativo	7	1	R3
10	ART-COZ-001 Cozinha Modulada 6 Módulos	9	6	R5
11	ART-COZ-002 Bancada Gourmet	13	1	R6
12	ART-COZ-003 Armário Multiuso	2	1	R3
14	ART-ESC-001 Escrivaninha Home Office	14	1	R2
15	ART-ESC-002 Home Office Compacto c/ Nicho	8	1	R4
16	ART-JAN-001 Mesa de Jantar 6 Lugares	13	1	R3
17	ART-JAN-002 Kit 4 Cadeiras Estofadas	12	1	R5
18	ART-DRM-005 Closet Planejado Compacto	3	3	R4
19	ART-DRM-006 Cama Solteiro com Gavetas	13	2	R6
20	ART-DRM-007 Criado-Mudo 2 Gavetas	18	1	R2

NF	SKU e produto	Pacotes declarados	Pacotes adotados	Rota
21	ART-DRM-008 Cabeceira Casal Estofada	20	1	R1
22	ART-SAL-005 Mesa de Centro	1	1	R5
23	ART-SAL-006 Aparador 3 Portas	19	1	R6
24	ART-SAL-007 Sofá Retrátil 3 Lugares	5	2	R4
25	ART-SAL-008 Buffet 4 Portas	13	1	R3
26	ART-COZ-004 Armário Aéreo 3 Portas	5	1	R5
27	ART-COZ-005 Balcão de Cozinha 2 Portas	4	1	R2
28	ART-COZ-006 Torre Quente 2 Portas	13	2	R6
29	ART-ESC-003 Mesa Escritório em L	14	2	R1
30	ART-ESC-004 Armário Arquivo 2 Portas	10	1	R5
31	ART-JAN-003 Mesa de Jantar 8 Lugares	6	2	R3

Exemplo de outra interpretação: se os 21 volumes da NF 5 significassem 21 unidades de closet, o pedido teria 21 × 140 = 2.940 kg, 21 × 0,720 = 15,120 m³ e 21 × 3 = 63 pacotes. Ele não caberia no VUC. Por isso, não é possível ignorar a confirmação da quantidade.

Anexo 3 Conferência do histórico e gabarito de revisão

Como conferir a aba Transpotes

O histórico tem 40 linhas e não informa SKU. Suas dimensões são diferentes das medidas da carteira. Vamos apenas conferir a conta que o arquivo faz: multiplicar as três medidas da linha, depois multiplicar por 300. Não sabemos se as medidas representam toda a carga ou cada volume.

Passo	O que fazer e como calcular
1	Primeira linha: 0,30 × 0,40 × 0,60 = 0,072 m³.
2	Peso cubado: 0,072 × 300 = 21,60 kg.
3	Peso declarado: 17 kg. Peso taxável indicativo = maior entre 17 e 21,60 = 21,60 kg.
4	Se os dois volumes tivessem individualmente essas medidas, o espaço seria 2 × 0,072 = 0,144 m³. Isso depende de confirmação; não é a conta adotada na fórmula original.

NF histórica	V da linha m³	Cubado kg	Peso declarado kg	Taxável indicativo kg
1	0,072000	21,60	17	21,60
2	0,064965	19,49	6	19,49
3	0,048000	14,40	25	25,00
5	0,057362	17,21	4	17,21
6	0,023205	6,96	46	46,00
7	0,015000	4,50	43	43,00
8	0,020064	6,02	11	11,00
9	0,028000	8,40	34	34,00
11	0,245640	73,69	85	85,00
12	0,084960	25,49	54	54,00
13	3,861000	1.158,30	66	1.158,30
14	0,105154	31,55	25	31,55
15	0,401062	120,32	30	120,32
17	0,722400	216,72	5	216,72
18	0,313600	94,08	8	94,08
19	16,848000	5.054,40	81	5.054,40
20	0,273600	82,08	75	82,08
21	0,706860	212,06	13	212,06
22	0,425600	127,68	23	127,68
24	1,224552	367,37	72	367,37
25	0,614400	184,32	72	184,32

NF histórica	V da linha m³	Cubado kg	Peso declarado kg	Taxável indicativo kg
26	5,346000	1.603,80	17	1.603,80
27	0,423280	126,98	91	126,98
28	1,047600	314,28	97	314,28
31	0,480240	144,07	23	144,07
34	8,925000	2.677,50	78	2.677,50
35	0,127575	38,27	87	87,00
36	5,152000	1.545,60	74	1.545,60
37	6,837600	2.051,28	76	2.051,28
38	0,864000	259,20	78	259,20
42	0,286626	85,99	55	85,99
43	0,609840	182,95	33	182,95
44	1,825200	547,56	40	547,56
45	0,565656	169,70	15	169,70
48	0,050050	15,02	79	79,00
49	0,754600	226,38	60	226,38
50	0,102486	30,75	96	96,00
51	1,506700	452,01	36	452,01
52	3,885000	1.165,50	31	1.165,50
53	1,820400	546,12	30	546,12

Somatórios da base histórica: 424 volumes declarados; 1.891 kg declarados; R$ 160.015 de mercadoria; 66,765277 m³ pelas medidas de uma linha. Cubado: 66,765277 × 300 = 20.029,5831 kg. Essas somas não validam a carga física, porque as medidas e os pesos precisam de confirmação. Algumas larguras são superiores ao espaço interno do veículo do exercício.

As dez situações adicionais do histórico, fora da carteira piloto, são: NF 42 aguarda conferência; NF 43 tem divergência de quantidade; NF 44 relata produto incorreto; NF 45 retornou; NF 48 não tem espaço para descarga; NF 49 exige descarga manual; NF 50 solicita prioridade; NF 51 foi entregue após contato; NF 52 foi recebida sem ressalvas; NF 53 tem ocorrência comunicada. Elas podem ser usadas para exercícios de extensão, sem entrar nas seis rotas do piloto.

Perguntas para conferir a aprendizagem

Por que três pacotes não significam três móveis?

Porque um único móvel pode ser desmontado e separado em três embalagens. A quantidade de produtos e a de pacotes são campos diferentes.

Qual número compara com os 1.200 kg do VUC?

O peso físico carregado. Peso cubado e taxável são referências do critério de cobrança/ rateio.

Quando arredondamos para cima?

Ao dimensionar viagens ou equipes necessárias. Uma necessidade de 3,2 viagens exige quatro viagens; os cálculos de carga e custo mantêm precisão interna.

Por que uma rota pouco carregada pode consumir o dia?

Porque atende vários clientes, enfrenta deslocamentos, espera e descarga. O limite de tempo pode ser mais importante que o de espaço.

Podemos afirmar 90% de SLA real a partir da planilha?

Não. Esse resultado pertence à simulação. Para calcular o real, precisamos de data/hora e conclusão de cada pedido.

Como saber se o rateio está certo?

As participações devem somar 100%. Os custos das NFs devem somar o custo da rota; as rotas devem somar R$ 3.405,35.

Qual é a decisão sobre E2 neste piloto?

Ela reduz espaço, mas não evita rota e acrescenta R$ 540. Não compensa financeiramente no contrato diário/km modelado.

Qual é a primeira informação que precisa ser confirmada?

A quantidade real de produtos e a composição dos pacotes em cada pedido. Essa informação muda carga, veículo, rota e custo.

Como consultar a memória de cálculo

Comece em Leia_me e Parametros. Confira Catalogo_E1_E2 e Demanda_Mensal para os resultados do G1. Use Pedidos_Modelo, Rotas e Paradas para o G2. Consulte Custos_NF, Alternativas e KPIs para o G3. Auditoria_Catalogo, Historico_40 e Pessoas guardam a rastreabilidade. A planilha continua com as mesmas premissas e resultados desta versão didática; ela é uma memória resolvida e não monta rotas novas automaticamente.